

II 태아의 발달과 건강사정

1장 태아의 발달과 성숙

2장 태아의 건강사정

1장 태아의 발달과 성숙

● 학습목표

- 수정과 착상과정을 설명한다.
- 태아의 초기배엽에서 생성되는 각 기관과 조직을 설명한다.
- 시간의 경과에 따라 태아의 성장발달과정을 구분한다.
- 태반의 발달, 구조, 기능을 열거한다.
- 양수의 생성과 기능을 설명한다.
- 탯줄의 구조와 기능을 설명한다.
- 태아의 혈액순환을 설명한다.
- 태아의 각 신체기관의 발달과 성숙과정을 기술한다.

● 주요 목차

생식세포의 성숙

- 1. 태아의 발달
 - 난할과 착상
 - 배아
 - 성분화
 - 태아
 - 생존력

- 2. 태아의 주변조직
 - 태반
 - 난막
 - 양수

- 3. 태아의 생리

● 주요 용어

감수분열	meiosis
계면활성제	surfactants
난할	cleavage
배포	blastocyst
상실배	morula
생존력	viability
수정	conception, fertilization
영양막	trophoblast
융모막	chorion
융모생식샘자극호르몬	human chorionic gonadotropin, hCG
접합자	zygote
착상	implantation
탯줄	umbilical cord
탈락막	decidua

인간의 생명은 남성의 성세포인 정자와 여성의 성세포인 난자의 만남으로 시작된다. 수정에서 출생에 이르는 동안 인간의 생애 중 그 어느 때보다도 성장이 빠르며, 정자와 난자가 결합된 세포는 이 기간 동안 크기 면에서 2,000억 배 이상의 증가를 보여준다. 이 장에서는 남성의 정자와 여성의 난자가 결합해서 하나의 생명체인 태아가 되기까지의 생식원리와 발달과정을 고찰한다.

1. 태아의 발달

임신기간 중 태아의 발달은 3단계로 나눈다.

- 배아전기(preembryonic stage) : 배란일(또는 수정일)로부터 첫 2주간 또는 마지막 월경의 첫날부터 4주간을 말하며, 수정란기(fertilized ovum stage)라고도 한다.
- 배아기(embryonic stage) : 배란 후 약 3주부터 8주까지 또는 마지막 월경시기의 첫날부터 5~10주 사이를 말한다.
- 태아기(fetal stage) : 배란(또는 수정일)을 기준으로 대략 8주에서 시작하여 출생까지 또는 마지막 월경의 첫날을 기준으로 10주에서 시작하여 출생까지를 말한다. 인간으로서의 특성이 나타나는 시기이다.

1) 생식세포의 성숙

(1) 난자의 발생과정

난자발생(oogenesis)은 태아시기에서부터 시작한다. 평생 동안 감수분열(meiosis)을 일으킬 모든 세포는 출생 시 난소에 들어 있다. 여성 성세포의 근원은 태생기에 난소에서 만들어진 난원세포(oogonium)이다. 난원세포들은 세포분열로 제1차 난모세포(primary oocyte)가 된다. 임신 3개월 초의 태아에서 몇 개의 생식세포가 발달되기 시작하여 태아가 7개월쯤 되면 거의 모든 생식세포들은 제1차 난모세포들로 변화된다. 출생 당시

난소에는 전기 세포분열까지 끝마친 제1차 난모세포들이 약 40만 개 준비되어 있다. 제1차 난모세포는 46개의 염색체를 가지므로, 남성 성세포의 핵과 결합할 수 없다.

분열이 중단되었던 제1차 난모세포는 사춘기에 이르러 매월 한 개가 성숙하여 1차 감수분열이 일어난다. 이때 두 개의 세포는 불균등하게 분열되어 세포질이 한쪽으로 몰려 큰 세포와 작은 세포로 분리되는데, 큰 쪽이 제2차 난모세포(secondary oocyte), 작은 쪽이 제1극체(first polar body)이다. 그 후 2차 감수분열을 통해 제2차 난모세포에서 1개의 성숙난자와 1개의 극체가 발생하고, 제1극체에서 2개의 제2극체가 생겨 난모세포에서 생긴 극체와 함께 사멸한다. 배란 시 2차 감수분열이 시작되지만, 수정이 일어나지 않는다면 난자는 2차 감수분열을 완성하지 못한다.

생식샘자극호르몬(gonadotropins)의 영향에 의해 난포가 성숙되면 난자가 배출된다. 난자는 투명대(zona pellucida)로 둘러싸여 있고, 투명대와 바로 연결된 부분이 방사형태로 된 방사관(corona radiata)이다. 난구(cumulus oophorus)는 방사관을 형성하고 작은 낭성 난포로 발육하는 과정에서 난자를 둘러싸는 난포세포의 집단으로 이루어진 충실성 덩어리가 형성된 것이다. 난자는 이러한 세포에 둘러싸여 있고 제1극체의 사멸 이후 난자가 성숙되어 배란의 과정을 통해 배출된다.

난자는 직경이 1/7mm 혹은 140 μ m 정도이며, 모체가 태아에게 전해 줄 유전적인 물질들을 포함하고 있다. 배

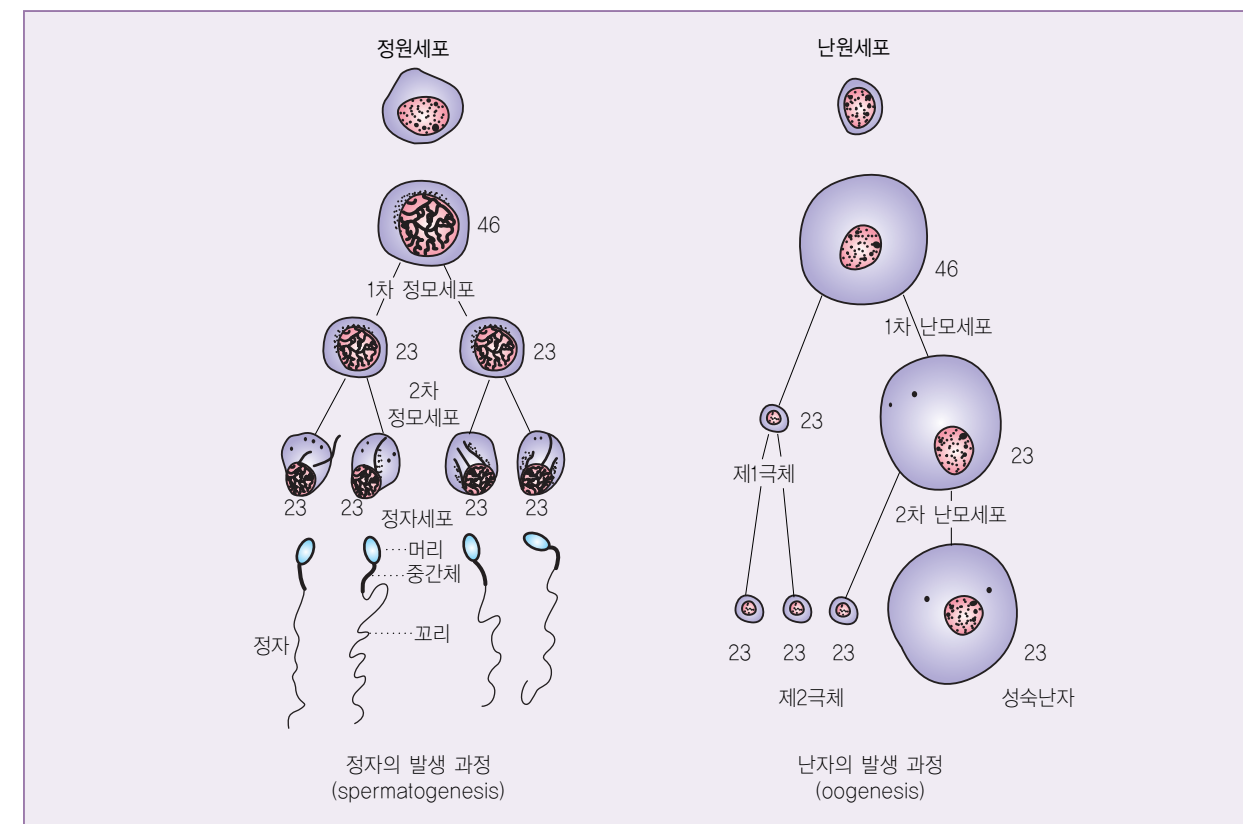


그림 4-II-1. 정자와 난자의 발생과정

란 후 난자는 약 24시간 동안 생식력이 있으며 정자를 만나 수정하지 못하면 퇴화되고 재흡수가 이루어진다.

정상적으로는 하나의 성숙난포만이 한 달에 한 번씩 생성되지만 가끔씩 한쪽 혹은 양쪽 난소에서 하나 이상의 난포가 생성, 성장하여 다태임신이 된다.

(2) 정자의 발생과정

남성 성세포의 원조는 정원세포(spermatogonium)로 태생기에 형성되어 있으나 유년기와 소년기를 지나는데 동안 활동하지 않고 있다가 사춘기가 되면서 1차 정모세포로 성숙되는 정자발생(spermatogenesis)이 시작된다.

정원세포가 여러 번의 유사분열(mitotic division)로 1차 정모세포로 성숙되고, 1차 정모세포는 첫 번째 감수

분열 전에 DNA를 복제한다. 1차 정모세포는 2차 감수분열로 2개의 염색체가 23개로 반감된 2차 정모세포가 생성된다. 그 후 2차 감수분열로 4개의 정자세포가 형성된다(그림 4-II-1).

정원세포가 정자세포로 성숙하는 데 4주기가 지속되어 74일이 소요된다. 성숙한 정자는 머리, 몸체, 그리고 꼬리부분으로 구성되어 있고, 전 길이는 35~60 μ m 정도, 머리의 너비는 1.4~4 μ m 정도로 난자보다 상당히 작다. 감수분열에 앞서 정원세포, 즉 생식세포들이 전형적인 세포들로 나타나며, 세포질과 핵의 덩어리를 구성하는 감수분열 도중 변화를 일으킨다. 즉, 핵은 더 작아지고 치밀해져서 성숙한 정자의 머리를 형성하고, 중간부라고 불리는 세포질 속에 있는 미소체는 세포질의 한 원통 속에 끼여 있는 한 묶음의 섬유들을 낸다. 그리

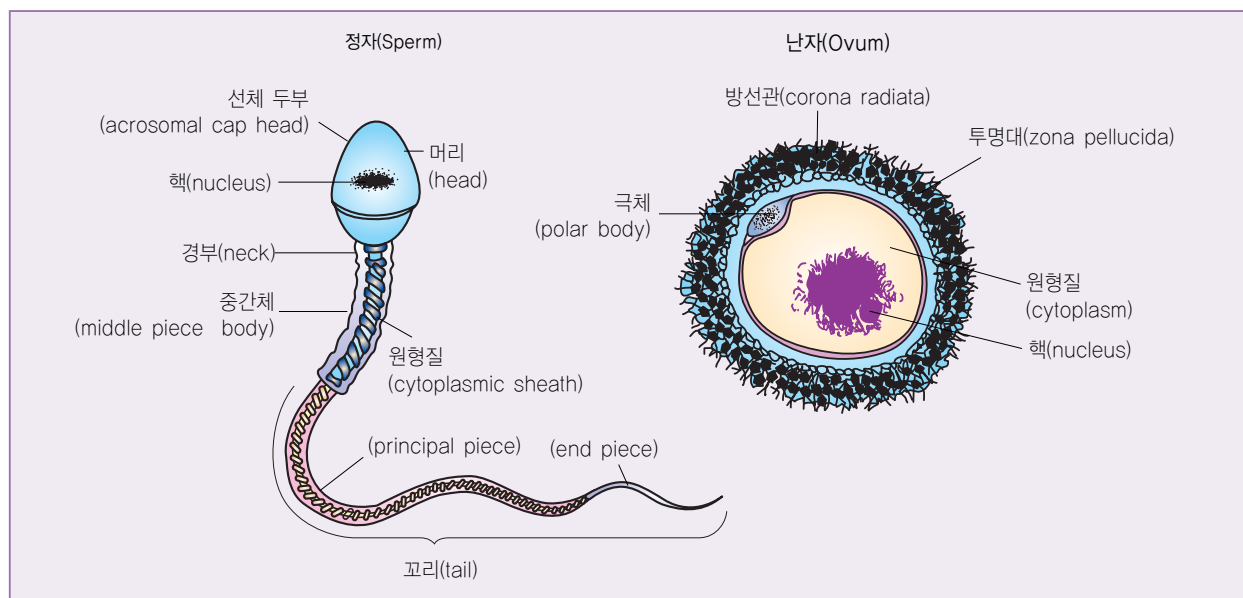


그림 4-II-2. 정자와 난자

고 그것은 정자의 몸체 부분과 꼬리를 형성한다. 미완성의 정자세포들, 본래 세포질의 대부분은 고환에서 모두 사라져 버린다.

정자는 세 부분으로 구성된다(그림 4-II-2).

- **머리(head)** : 주로 핵으로 이루어져 있고 23개의 염색체를 가진 염색질로 대부분이 차 있으며 머리 끝에는 선체(acrosome)가 있어 수정 시에 난자세포를 뚫고 들어갈 정자를 돕는 효소(enzymes)를 함유하고 있다.
- **중간부(middle piece, neck)** : 필라멘트 같은 속을 가지고 있으며 나선형으로 정렬된 수많은 사립체(mitochondria)를 가지고 있다. 몸통은 꼬리의 움직임을 위한 에너지를 제공한다.
- **꼬리(tail)** : 정자를 빠른 진동식 움직임으로 이동시키는 추진기 역할을 한다.

고환의 중요 부분들은 끊임없이 성숙한 정자로 변형되는 성숙세포로 채워진 가느다란 관들로 구성되어 있다. 정액은 남성 생식기에 있는 샘(gland)에서 나온 액체이다.

- **평균량** : 한 번 사정(ejaculate) 시 나오는 정액의 평균량은 3.5ml 정도이다.
- **평균밀도** : ml당 약 1억 마리이다.
- **정자의 형태** : 정자들의 20~25%는 이중형 또는 머리가 작거나 꼬리가 여러 개인 경우 등 비정상적인 형태를 갖고 있으며, 움직일 수 있는 정상정자는 75% 이상이다.
- **정자의 운동성** : 정자는 저장되어 있는 동안에는 움직이지 않지만 일단 사정이 되면 분당 2~3mm의 속도로 움직일 수 있으며, 실제 속도는 주위환경의 pH에 따라 달라진다. 즉, 질의 산성 환경에서는 속도가 매우 느리고 활동성이 약하다가 자궁경관, 자궁강의 알칼리성 환경에서는 빨라지게 된다.
- **적합한 환경** : 정자가 살기에 적합한 온도는 체온보다 낮은 30~35°C이며, 알칼리성에서 잘 견딘다. 정자는 자궁 내 분비물에서 48~72시간 살 수 있다.

정액에는 세포간 점액 다당류를 용해시키는 중요한 용해효소(hyaluronidase)가 풍부하게 들어 있어 정자

가 난자의 보호막층을 침투하고, 경부의 점액을 통해서 지나가는 것을 돕는다.

2) 수정

수정(fertilization)이란 하나의 정자와 하나의 난자가 융합하는 과정이다. 수정은 나팔관의 바깥쪽 1/3 부분인 팽대부(ampullary part)에서 흔히 일어난다. 수정에 중요한 시기는 배란 전 48시간, 배란 후 24시간을 합한 72시간이다.

성숙난포에서 배출된 난자는 투명대(zona pellucida)와 방사관(corona radiata)에 둘러싸여 있으며, 이 구조로 인해 난자의 용적을 증가시켜 자궁에서의 이동을 쉽게 하며, 손상으로부터 보호된다. 배란 시 나팔관의 채부는 난자(2차 난모세포)가 난관 속으로 잘 들어가도록 난소에 가깝게 접근하여 난소를 덮는다. 나팔관의 연동운동과 섬모에 의해 난자가 자궁강 내로 이동한다. 난자는 24시간 생존할 수 있으므로 난자가 배출되고 나면 가능한 한 빨리 수정되어야 한다. 배란시기에는 자궁점액의 점도가 감소되어 정자가 쉽게 통과할 수 있다. 사정된 정자는 90초면 자궁경부에 도달하고, 나팔관 속으로 5분 내에 들어간다. 정자가 편모와 자궁수축을 이용해 나팔관에 있는 난자를 향해 움직이며 정자가 난자로 들어가는 기전은 일종의 항원-항체반응과 유사한 종특이반응(species-specific reaction)이다.

수정을 하기 직전 정자에서는 생리적 변화인 수정능력 획득(capacitation)과 구조적 변화인 선체반응(acrosome reaction)이 일어난다. 수정능력 획득은 정자의 머리를 보호하던 보호막을 벗어 정자결합수용체(sperm-binding receptor site)가 노출되는 것이고, 선체반응은 두부 앞부분에 작은 구멍을 뚫어 이곳으로부터 용해효소(hyaluronidase)를 분비함으로써 정자가 난자를 둘러싸고 있는 방사관과 투명대를 뚫고 들어가게 되는 것이다.

정자가 난자에 닿아 세포막에 밀착하면, 이 접촉점에서 난자의 세포질이 밀려나면서 정자를 빨아들인다. 이 접촉 부분은 또 다른 정자가 난자에 들어오지 못하도록 하는 자체 방어현상이 일어나는데 이를 투명대 반응(zona reaction)이라 한다. 일단 난자 속으로 들어간 정자는 핵을 포함하는 머리 크기는 증가하나 나머지 부분인 몸체 부위와 꼬리는 사라지게 된다. 남성과 여성의 전핵들이 난자의 세포질 가운데로 이동하면 전핵막은 사라지고 염색체들은 적도판(equatorial plane) 위에 나란히 배치되어 하나로 합쳐지기까지 24시간이 소요된다. 핵이 융합되고 염색체가 합체되어 다시 46개로 복귀된다. 이때의 수정란을 접합자(zygote)라고 한다.

3) 난할과 착상

접합자가 형성되자마자 곧 세포분열이 일어나는데 이런 초기분열을 난할(cleavage)이라고 한다. 난할은 염색체의 DNA 합성과 함께 빠른 체세포분열을 하지만 첨가되는 세포질의 합성은 없기 때문에 수정란의 크기는 증가하지 않는다. 따라서 세포는 보다 작아지면서 나뉘어지는데, 이 각각의 작은 세포들은 분할구(blastomere)라 하며 활동적이고 계속 변화된다. 난할이 이루어진 수정란의 외부 모습이 뽕나무 열매인 오디모양(mulberry-shaped)과 비슷하여 상실배(morula)라고 부른다. 상실배는 투명대에 둘러싸여진 상태로 수정 후 3일 내에 완성되어 16개의 분할구를 형성하며(그림 4-II-3), 상실배가 완성되는 데 걸리는 시간은 나팔관을 지나는 데 걸리는 시간과 같다. 그 후 1~2일 동안 자궁강에서 자유롭게 부유하면서 착상을 위한 준비를 한다(그림 4-II-4).

분할구가 58개가 되면 상실배의 내세포덩어리(inner cell mass) 주변에 공간이 형성되고 액체로 가득차게 되며 이러한 구조를 배포(blastocyst)라 한다. 이 배포는 영양막(trophoblast)이라 불리는 세포들의 외층벽을

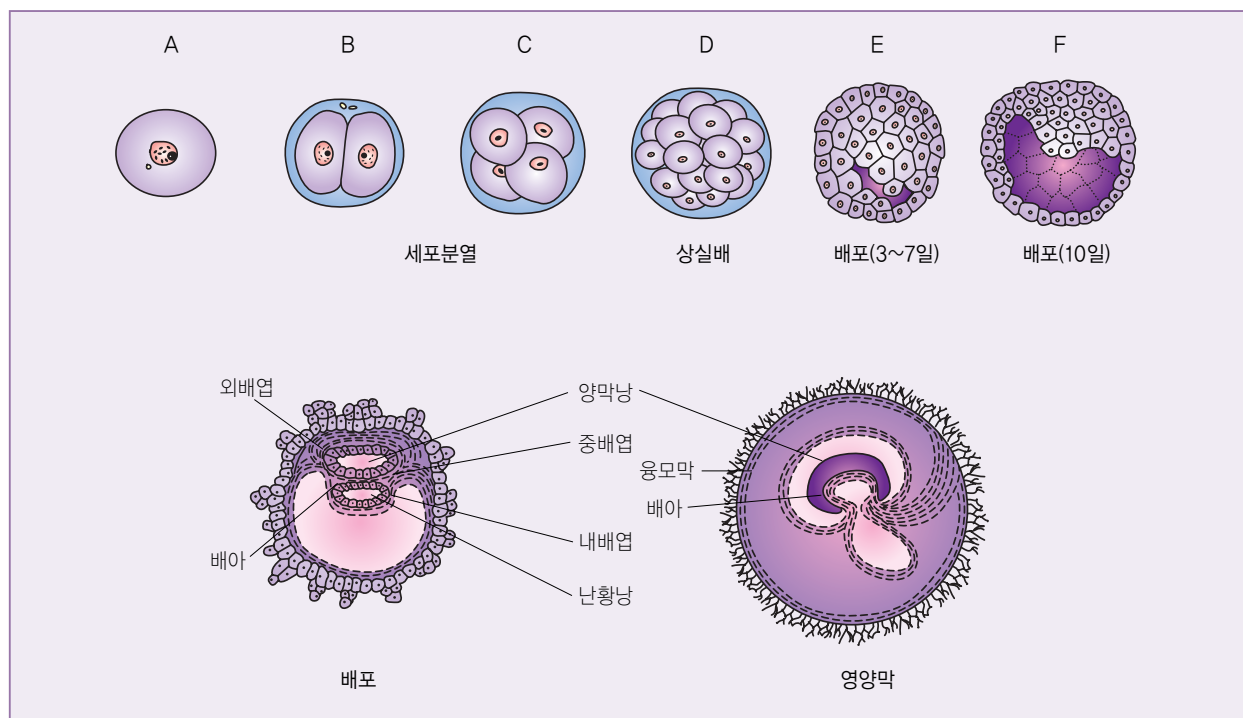


그림 4-II-3. 수정란의 발달 과정

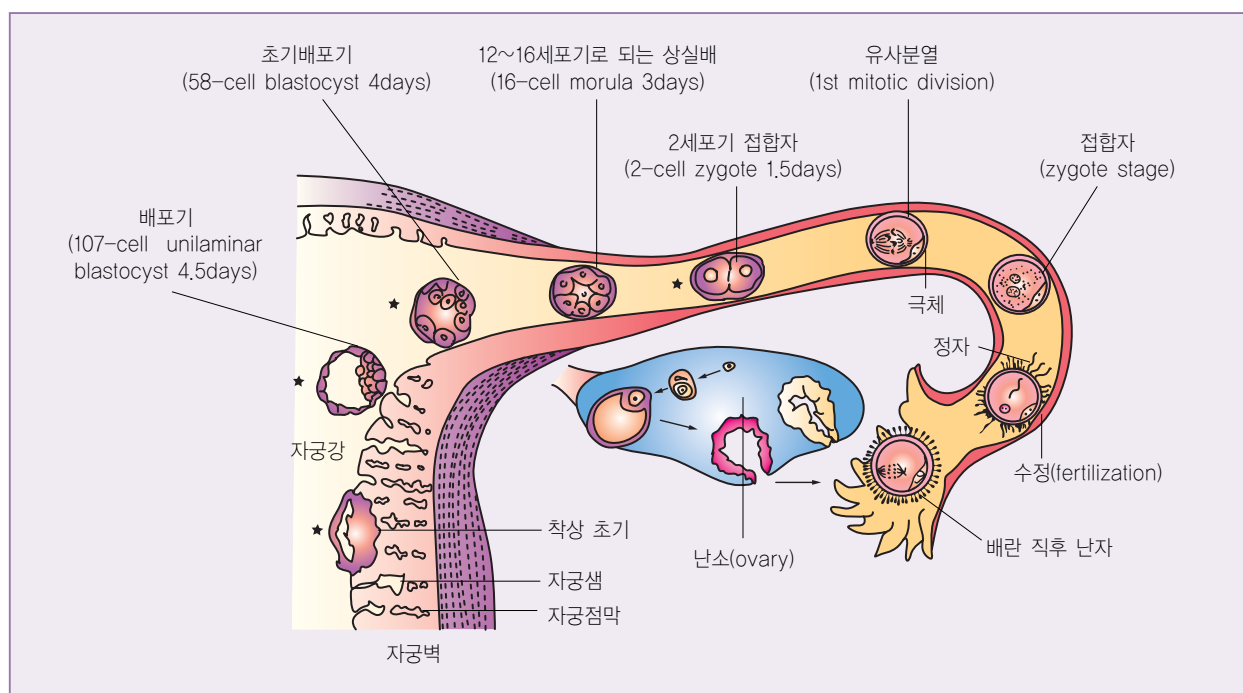


그림 4-II-4. 난화와 착상

형성하고, 내강 내에는 한쪽으로 치우쳐 있는 내층세포(embryoblast)를 형성한다. 영양막층은 배아에 영양을 공급하고 나중에 태반이 되며, 내층은 배아(embryo)를 형성한다.

수정 후 7일째에는 투명대가 사라지고 영양막층이 나타나는데, 이 영양막층에서 단백분해효소(proteolytic enzyme)와 세포분해효소(cytolytic enzyme)를 분비하여 모세혈관 벽을 침투한 후 모세혈관과 융합하여 작은 함몰 부위를 형성한다. 수정란이 자궁내막으로 매몰되는 과정을 착상(implantation)이라고 한다. 수정 후 7일이 되면 배포는 착상을 시작하게 되며, 완전히 자궁내막에 매몰되어 착상이 완성될 때까지는 7일이 더 걸린다(그림 4-II-4).

영양막층은 내부의 세포영양막(cytotrophoblast)과 외부의 합포영양막(syncytiotrophoblast)으로 분화한

다. 이 외부의 층은 모체의 표피층 기질혈관층을 뚫고 들어가 불규칙한 모양의 강을 형성하여 배포가 안주할 수 있게 한다. 영양막을 덮는 용모막 용모(chorionic villi)는 손가락 모양으로, 자궁내막의 혈액이 가득한 곳으로 파고들어가 착상을 도와주는데, 이때 약간의 착상 출혈이 나타나기도 한다. 용모는 용모생식샘자극호르몬(human chorionic gonadotropin, hCG)을 생산하는데, 이 호르몬은 황체가 프로게스테론과 에스트로겐을 계속 분비하게 하여 배란과 월경이 일어나는 것을 막고, 착상에 적합한 자궁 내 환경을 만든다. 착상 후의 자궁내막은 탈락막(decidua)이라고 하며, 다음 세 부분으로 구분된다(그림 4-II-5).

- 피포탈락막(decidua capsularis) : 배아를 덮고 있는 부분
- 기저탈락막(decidua basalis) : 배아의 바로 밑층

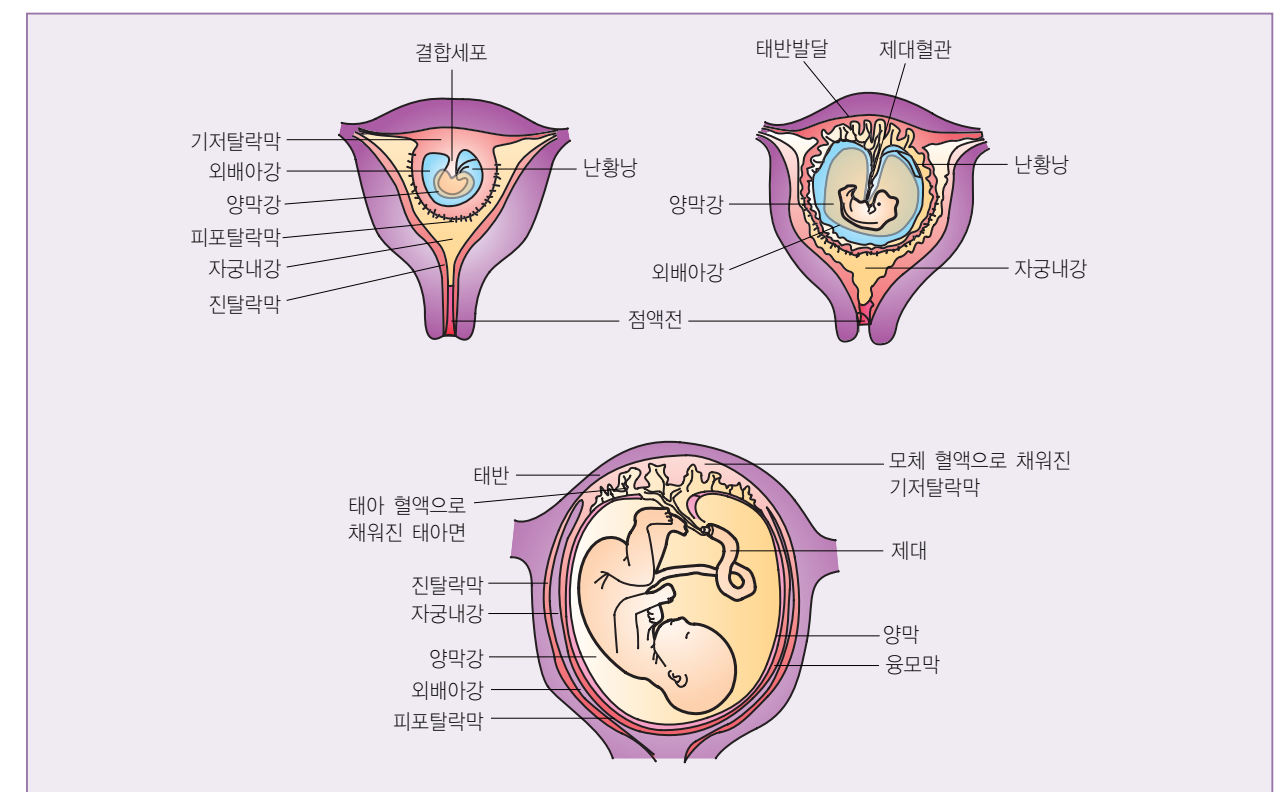


그림 4-II-5. 탈락막 및 양막 발달

- 진탈락막(decidua vera or parietalis) : 자궁강의 나머지 부분

수정란의 표면 전체를 덮고 있던 융모 중 기저탈락막과 접하고 있는 융모는 점점 증식하여 번생융모막(chorionic frondosum)이 되고 나중에 태반으로 발전하지만, 피포탈락막과 접해 있는 바깥층 융모는 성장을 멈춰 퇴화된다. 융모가 퇴화되어 사라진 곳을 평활융모막(chorionic laeve)이라 한다. 피포탈락막과 진탈락막은 임신 4개월 정도가 되면 자궁의 확장으로 서로 융합되고, 그 두께가 1~2mm 정도로 얇아진다.

4) 배아

배아(embryo)의 외층세포덩어리(outer cell mass)는 영양막 세포층, 즉 내층의 세포영양막(cytotrophoblast)과 외층의 합포영양막(syncytiotrophoblast)이 된다. 이와 동시에 영양막 세포층의 바깥 표면으로 뻗어 나가는 사상체(strands)는 혈액으로 가득 찬 열공(lacuna)속으로 들어가는 원시융모(primitive villi)를 형성한다. 이 융모는 소포(vesicle)의 바깥 표면을 덮는데, 나중에 태반자리가 될 매우 깊숙이 부착되는 부분을 제외하고는 사라진다.

융모를 형성하는 세포들은 영양막 세포층으로부터 유래된 것이며, 안쪽에는 배포의 내부세포에서 만들어진 양막이 있다. 내층 세포덩어리(inner cell mass)와 세포 외층(영양막 : trophoblast) 사이에는 양막강(amniotic cavity)이 형성된다. 양막강이 점점 커짐에 따라 양막은 자라나는 배포 반대편에서 형성된다. 자라나는 배아 주위에 형성된 양막 내에는 액체로 채워진 낭이 형성된다. 수정 후 8~9일경에 또 다른 배포강(blastocyst cavity)이 배아판(embryonic disk)의 다른 편에서 형성된다. 이 강은 난막에 둘러싸이면서 난황낭(yolk sac)을 형성하고 배아발달에 중요한 기능을 한다.

- 자궁태반 간 순환이 이루어질 때까지 2~3주간 배

아에게 영양공급

- 간에서 조혈작용이 이루어질 때까지 6주간 초기 혈액세포 생성
- 난황낭의 배부(dorsal part)가 원시적인 소화관의 부분 형성
- 6주 말경 소화관 중간 부위로부터 떨어져 나가 재태기간이 지남에 따라 소실

수정 후 12일에는 소포의 강 내에 독립된 세포로 처음 나타난 중간엽세포(mesenchymal cell)는 배아 주위에 가장 많으며 부착경(body stalk)이 되어 배아를 영양용모막(nutrient chorion)에 연결시켜 주며, 후에 탯줄이 된다.

배아의 3배엽 세포층은 내층 세포덩어리에서 만들어진 여러 가지 기관들로 발달된다. 3배엽의 세포층은 외배엽, 중배엽, 내배엽으로 구분되고 분화된다.

- 외배엽(ectoderm)은 피부의 상피, 머리카락, 피지샘, 땀샘, 비강, 구강, 침샘, 입과 코의 점막, 치아의 에나멜질, 젖샘, 중추신경계(뇌와 척수) 및 말초신경계를 이룬다.
- 중배엽(mesoderm)은 근육, 뼈, 연골, 치아의 상아질, 인대, 건, 민무늬근과 가로무늬근, 신장, 비장, 자궁, 난소, 고환, 심장, 혈액, 림프와 맥관계, 심막, 흉막 및 복막강을 이룬다.
- 내배엽(endoderm)은 소화기계의 상피, 코를 제외한 호흡기계, 흉선, 간장, 췌장, 방광, 요도, 갑상샘 및 고막을 형성한다.

기형 발생은 이론적으로 배아기인 수정 후 20일부터 55일 사이에 발생하는 것으로 알려져 있다. 수정 후 20일 이전은 착상 전기로 문제가 생길 경우 유산되거나 아니면 정상적으로 회복되는 시기이며, 수정 후 55일 이후에는 태아기(fetal period)로 성장과 발육에 장애를 가질 수 있는 시기이다(그림 4-II-6).

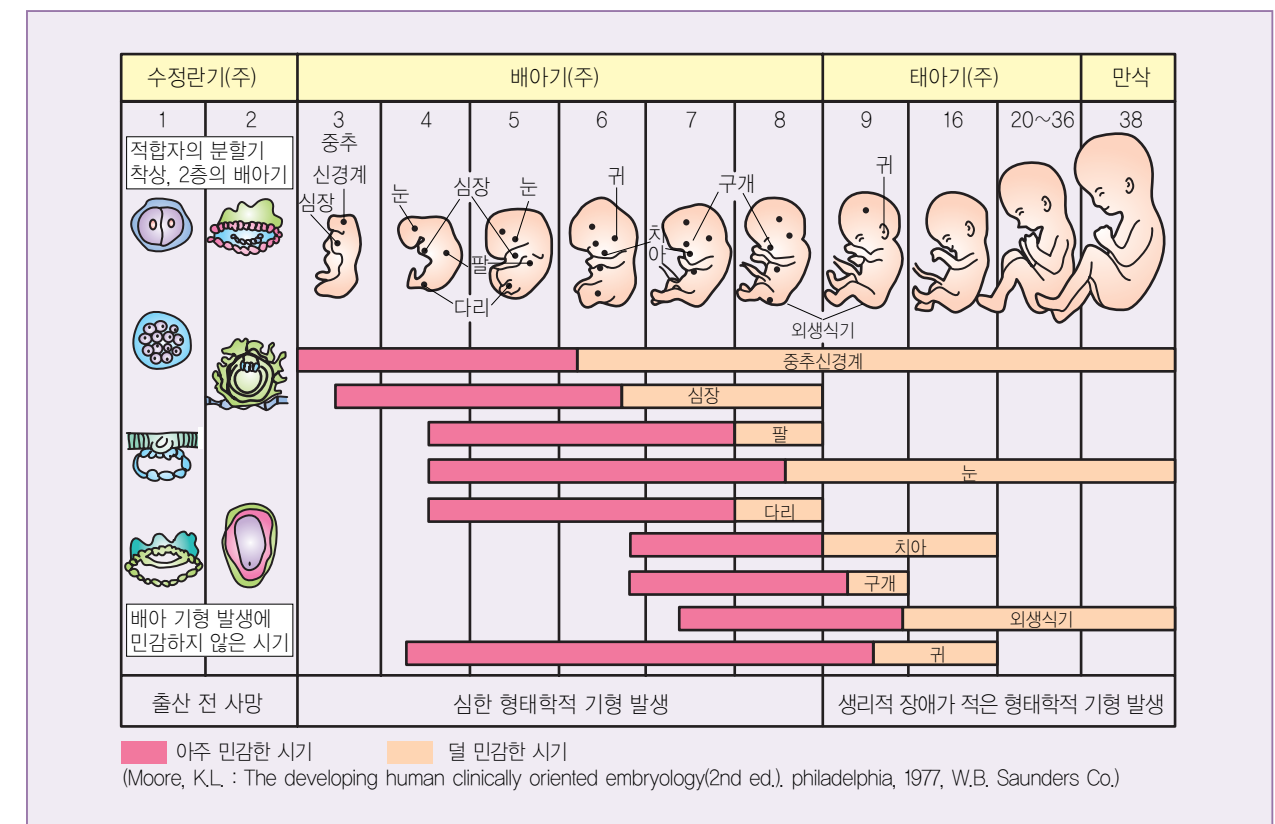


그림 4-II-6. 태아 발달에 따른 기형 발생의 위험기간

5) 성분화

성분화(sex differentiation)는 Y염색체의 존재 유무에 달려 있으며 배란 후 7주 전에는 미분화 생식샘으로 남녀의 구별이 안 된다. Y염색체는 고환을 분화시키는 고환형성요인(testis-organizing factor: H-Y antigen)의 분비를 조절한다. 두둔길이(crown-rump length, CRL)가 5mm(배란 후 약 4주)일 때 생식샘의 형태가 나타나며 두둔길이 15mm(6~7주)까지 성과 무관하게 미분화 생식샘으로 진행된다. Y염색체가 있으면 미분화 생식샘의 수질 부위가 계속 발육하여 고환을 형성하고, Y염색체가 없으면 피질 부위의 발육이 두드러져 난소를 형성하고 수질 부위는 퇴화한다.

정상 XY염색체를 지닌 배아에서 고환은 재태 7주에 발달하기 시작한다. 1차 성기삭(primary sex cord)은

정세관으로 분화되며 정세관삭(seminiferous cord) 사이의 다른 세포들이 간질세포(interstitial cell: Leydig cell)로 발전한다. 간질세포는 8주 경에 테스토스테론과 디하이드로 테스토스테론(dihydrotestosterone)을 생성하는데, 테스토스테론은 정관, 부고환, 사정관, 정낭의 분화에 관여하고 사춘기 때 정자형성과 1차 및 2차 성징의 변화를 초래하며 디하이드로 테스토스테론(테스토스테론의 합성물질)은 남성 외생식기, 전립샘, 구요도샘의 발달을 초래한다.

또한 원시적 생식관(genital duct)에서 볼프관(Wolffian duct)이 발달하도록 유도하는데, 볼프관은 여러 남성 내생식기인 부고환, 정관, 정낭 등을 만든다. 세르톨리 세포는 뮐러관 억제물질(Müllerian-inhibiting substance)이라고 불리는 당단백질(glycoprotein)을

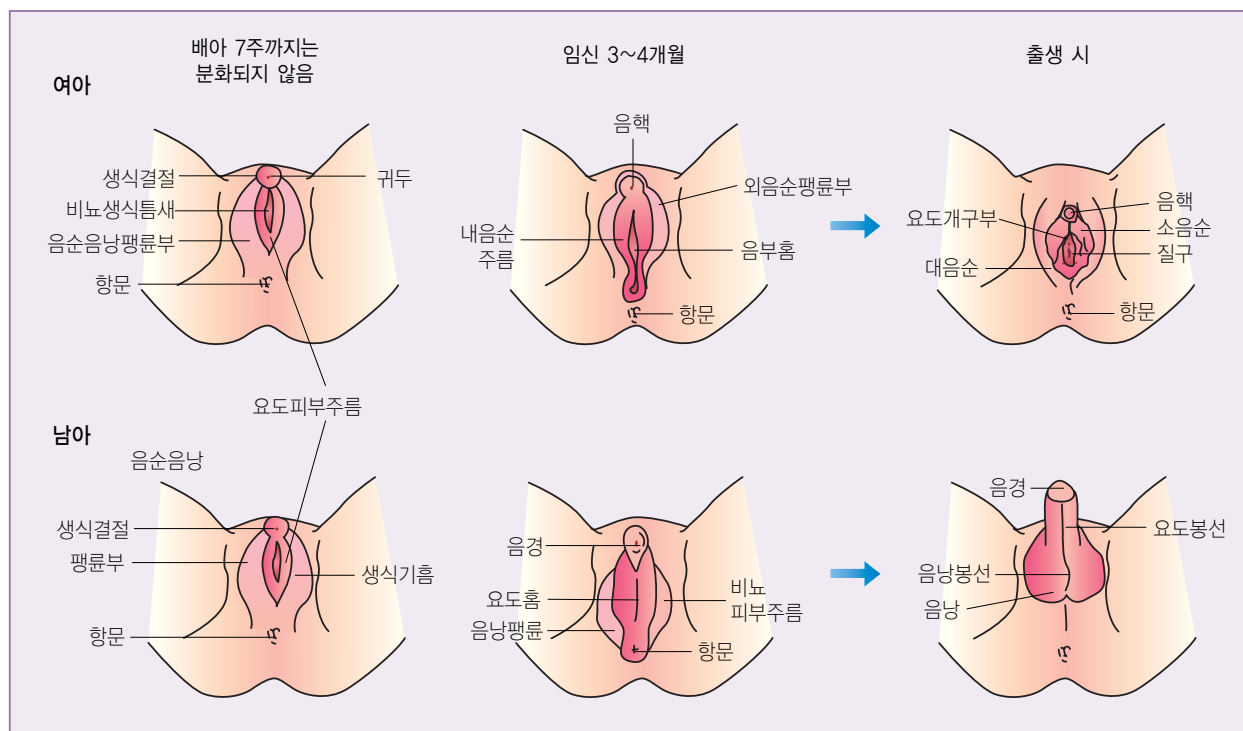


그림 4-II-7. 남·여 태아의 외생식기 분화

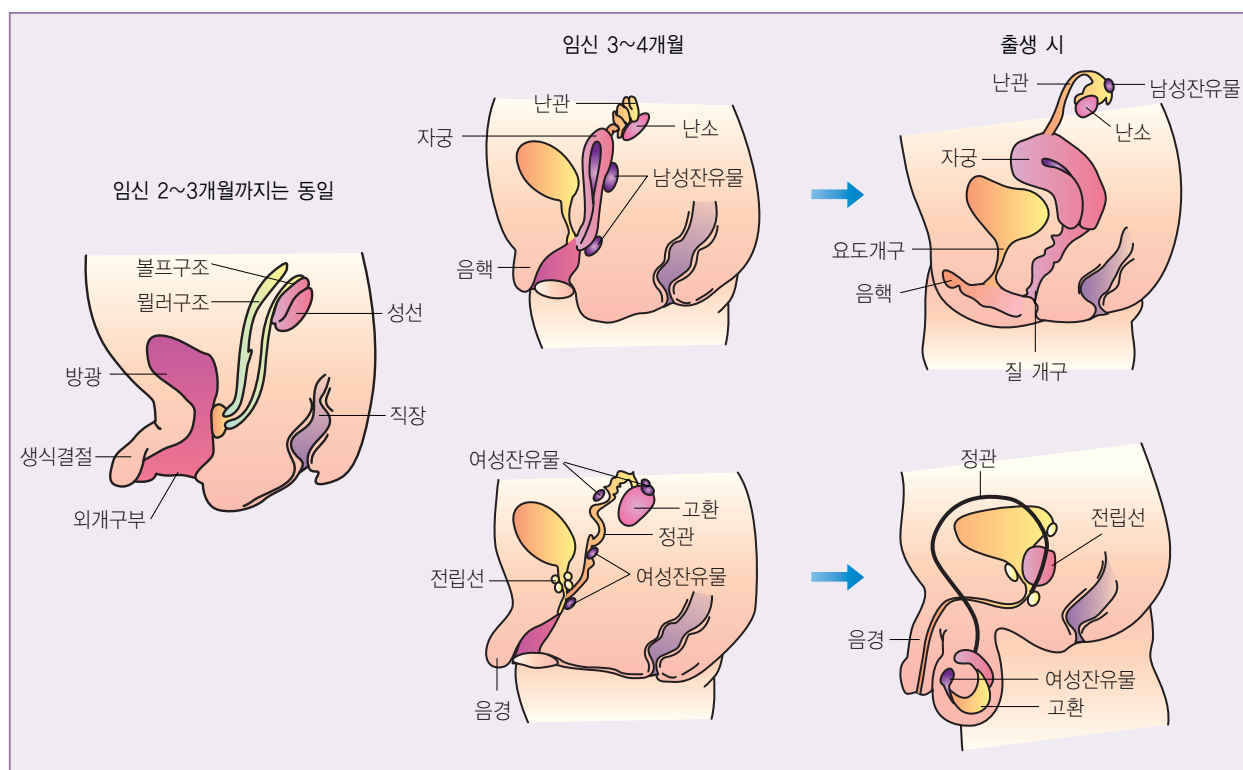


그림 4-II-8. 남·여 태아의 내생식기 분화

표 4-II-1. 태아의 발달

	~4주	~8주	~12주
외모	몸은 굴곡되어 C 모양임. 팔, 다리의 시초가 나타남. 머리가 앞으로 돌출되고 전체의 1/3을 차지함	신체가 아주 잘 형성되어 있음. 코는 납작하고, 눈은 서로 떨어져 있음. 머리는 들어 올려져 있음. 꼬리는 거의 사라짐. 눈, 귀, 코, 입을 알아볼 수 있음. 초음파상에서 재태낭을 발견할 수 있고, 임신 진단 가능함	손톱과 발톱이 형성됨. 사람 모습과 비슷함. 머리가 불균형적으로 큼. 피부는 분홍색이며 부드러움
두둔길이(cm)	0.4~0.5	2.5~3	6~9
체중(g)	0.4	2	19
근골격계	모든 체절(somites)이 나타남	화골(ossification)의 첫 지표-후두, 턱, 상완골. 약간 움직일 수 있고, 몸체, 하지 및 머리의 근육이 완성	몇 개의 뼈들이 윤곽을 잘 드러냄. 경부에서 천골까지 골화. 화골점(ossification center)이 형성. 엄마는 느끼지는 못하지만 태아의 자발적인 움직임이 가능
순환기계	심장이 만들어져 이중으로 된 방이 보이며 박동이 시작됨. 대동맥궁과 큰 정맥이 완성됨	주요 혈관이 만들어짐. 생성된 적혈구가 혈액의 중심물질이 됨. 중격과 판막을 지닌 심장이 주기적으로 박동함	혈액이 골수에서 만들어짐. 도플러를 통해 태아심박동 청취가 가능. 태아순환이 완성되고 태반이 완성됨
위장관계	중간부위에 위가 있으며 방추형임. 간이 분명하게 보이며 식도는 짧고 내장이 짧은 관처럼 보임	내장용모가 발달됨. 제대 안에 소장이 감겨 있음. 구개주름이 보임. 간이 매우 큼	담즙이 분비됨. 구개융합이 완성. 내장이 제대에서 나와서 복강으로 돌아옴
호흡기계	초기 폐의 시초가 나타남	늑막과 심막강이 형성, 분지되어 있는 세기관지, 비공이 상피마개(epithelial plugs)로 닫혀 있음	폐는 확실한 모습을 가짐. 성대가 나타남
비뇨기계	원시 수뇨관의 시초가 나타남	초기의 분비관 분화, 방광-요도가 직장에서 분리됨	신장은 소변분비가 가능함(양수에서 소변이 검출되지는 않음). 방광은 낭으로서 팽창
신경계	중뇌가 굴곡. 후뇌는 없거나 경부는 굴곡. 신경홈(neural groove)은 닫혀짐. 척수형성	수막, 뇌실공, 뇌척수액 순환이 구분됨. 척수(spinal cord)가 전체 길이로 확장됨	뇌의 구조적 형태는 대략 완성. 척수는 경추와 요추 확대로 보임. 제4뇌실공이 발달. 빠른 움직임이 나타남. 바빈스키반사가 나타남
감각기관	원시적 눈, 귀, 코가 나타남	눈이 빠르게 한 곳에 모아짐. 내이가 발달	초기 미각의 돌기(형태)가 나타남. 눈의 특징적 조직이 달성됨
생식기계		생식기 융기가 나타남(5주) 외생식기는 나타나지만 단순한 관찰에 의해 성은 구별되지 않음	성별을 알아볼 수 있음. 내생식기와 외생식기가 감별됨

<계속>

표 4-II-1. 태아의 발달

	~16주	~20주	~24주
외모	눈, 귀, 코는 전형적인 모습에 가까움. 팔, 다리의 균형이 적절함. 머리 카락이 나타남. 솜털(lanugo)이 생성되기 시작	피부의 투명도가 줄어들고 솜털 같은 체모가 온몸을 덮음. 다리가 꽤 길어짐. 기름샘이 나타남. 속눈썹, 모발이 형성. 갈색지방(brown fat)이 신장, 흉골, 목 뒤에서 형성되기 시작	신체는 균형잡혀 있음. 태아의 머리는 제법 큰 편이며 눈썹과 속눈썹을 알아볼 수 있음. 피부는 붉고 주름잡혀 있음. 피부에 지방조직이 축적. 땀샘이 형성됨
두둔길이(cm)	11.5~13.5(15)	16~18.5(25)	23(28)
체중(g)	200	435	780
근골격계	대부분의 뼈가 신체에 뚜렷하게 나타남. 관절강이 나타남. 근육의 움직임을 알 수 있음	흉골의 골화. 태아움직임이 임부에 강하게 느껴짐	
순환기계	심장근육이 잘 발달되어 있음. 비장에서 혈액이 만들어짐		혈액생성이 골수에서 증가되고 간에서는 저하됨. 모아의 수동적 항체 이동
위장관계	장에서 약간의 효소가 분비. 항문이 열려 있음. 간, 췌장 기능함. 양수는 삼키지만, 연하반사는 조절되지 않음	에나멜과 치아가 부착됨. 상행결장을 알아볼 수 있음. 태변이 상부 장에서 발견	태변이 직장에서 발견됨
호흡기계	탄력섬유가 폐에서 보임. 포낭과 호흡세기관지가 나타남	비공이 다시 열림, 원시적 호흡	폐포관과 낭이 나타남. 폐포에서 폐계면활성제(surfactant) 생산을 시작
비뇨기계	적소에 신장 위치. 전형적인 모양과 기능으로 소변 배설		
신경계	뇌엽이 윤곽을 나타냄. 소뇌는 약간의 돌출부로 되어 있음	뇌가 전반적으로 형성, 척수가 유수화(myelination)되기 시작, 척수는 S-1에서 끝남 수면-각성유형을 나타냄. 생체리듬이 생김	뇌피질이 전형적으로 층을 이룸. 뇌피질 내에서 뉴런증식이 끝남
감각기관	일반적 감각기관이 구분됨	코와 귀가 골화. 크림치즈 같은 태지가 형성되어 태생기 동안 피부보호막으로 작용	들을 수 있음. 안검이 열리고 동공이 빛에 반응함
생식기계	고환은 음낭으로 하강하기 위해 자리잡음, 질은 열려 있음. 성구별이 확실해짐		

〈계속〉

표 4-II-1. 태아의 발달

	~28주	~32주	~36주
외모	구부러진 신체, 주름이 덜 지며, 피부는 붉음. 손톱이 나타남	피하지방이 축적되기 시작, 몸이 좀 더 둥근 모양, 피부는 분홍색이고 주름져 있음. 손톱이 자람	피부는 분홍색이고 몸이 둥근 모양. 몸체가 포동포동함. 솜털이 사라지기 시작. 발바닥에 한두 개의 지문이 나타남
두둔길이(cm)	27(35)	31(38~43)	35(42~48)
체중(g)	1,200~1,250	1,800~2,100	2,900
근골격계	늑막골 골화. 약하고 빠른 움직임이 조금 있음	원시적 영구치가 보임. 머리를 옆으로 돌릴 수 있음	원위대퇴의 골화점 중심(distal femoral ossification centers)이 나타남. 지속적인, 뚜렷한 움직임, 좋은 탄력성, 머리를 돌리고 올릴 수 있음
호흡기계	폐포가 성숙되기 시작. 주기적인 호흡운동이 나타남. 레시틴이 양수 내에 나타남(26~27주)	L/S율= 1.2 : 1	L/S율≥ 2 : 1
비뇨기계			새로운 네프론 형성 중지.
신경계	대뇌열(cerebral fissures)이 보임. 뇌의 회전(convolution)이 빠르게 나타남. 불분명한 수면과 각성 주기		척수의 끝이 L-3에 있음. 뚜렷한 수면과 각성 주기
감각기관	망막층이 완성. 망막혈관이 고농도의 산소로 인해 손상받을 수 있으므로 미숙아 간호 시 고려해야 함	미각이 나타남. 모체의 신체 외부 소리를 인식. 모로반사 나타남	
생식기계	고환이 음낭으로 하강하기 시작함	고환이 음낭에 완전 하강	
~40주			
외모	피부가 부드럽고 분홍색이며, 많은 태지가 완전히 형성되며 솜털은 거의 사라짐. 머리털이 풍성해짐. 코와 액와연골이 뚜렷함. 발바닥의 지문이 표면 2/3을 차지함. 손톱이 손끝까지 자람		
두둔길이(cm)	40(48~52)		
체중(g)	3,200		
근골격계	활발하고 지속적인 움직임. 탄력성이 있음. 머리를 들어올리기도 함		
호흡기계	폐의 분지가 2/3만이 완전함		
신경계	뇌의 유수화 시작. 깨어 있는 시기와 함께 수면-각성 주기. 배고프거나 불편할 때 울. 빠는 반사가 강함		
생식기계	음낭 안에 고환이 있으며 대음순이 잘 발달됨		

분비하여 남성의 배아에서 뮐러관(Müllerian duct : 여성생식기로 발달되는 관)의 발육을 억제하여 퇴화시킨다. 분화는 내부생식기에서 외부 생식기의 분화로 진행된다(그림 4-II-7, 4-II-8).

정상 XX염색체 배아는 진행이 느려 난소는 11~12주에 발달되기 시작한다. 난소의 분화가 진행되면서 체강상피는 두꺼워지고 성기삭과 중간엽이 발육되고 난원세포(oogonia)의 수가 증가한다. 이 세포는 원시생식세포가 이주하여 난소 부위에 도달하였으나 아직 제1감수분열에 진입하지 않은 원시생식세포(primitive germ cell)이다. 피질삭으로부터 유래된 1층의 난포세포가 생식세포를 둘러싸서 원시난포들이 생긴다. 뮐러관은 여성배아에서 계속 발달되어 나팔관, 자궁, 자궁경관, 자궁체부 등을 만든다. 여성이 될 배아가 너무 많은 안드로젠을 지니거나, 남성이 될 배아가 너무 적은 안드로젠을 지녔을 때 성기발달이 모호해진다.

6) 태아

배아기가 끝나고 태아기가 시작되는 시기는 배란 후 8주 혹은 마지막 월경 시작일로부터 10주이다. 태아의 연령은 일반적으로 배란 또는 수정시기로 계산되지만 임신기간은 마지막 월경 시작일(재태연령)로 측정되므로 많은 혼돈을 야기한다. 배란과 수정은 마지막 월경 약 2주 후(월경주기 28일을 기준)에 일어나므로 태아의 연령은 임신이나 재태연령보다 2주가 짧다.

임신주수에 따른 태아발달과정은 표 4-II-1에 나와 있다.

7) 생존력

생존력(viability)이란 자궁외부에서 태아가 살 수 있는 능력을 말한다. 최근까지 생존력이란 태아 체중이 1,000g 이상이고, 수정 후 28주로 추정하였다.

현대 의학기술과 모체 및 신생아 간호의 발전으로 생

존력은 수정 후 20주(LMP 22주, 태아 체중 500g 이상)로 태아의 생존력 한계가 변경되었다. 자궁외부에서의 생존력은 중추신경계의 기능과 폐의 산화능력에 따라 달라진다.

2. 태아의 주변조직

1) 태반

(1) 태반과 탯줄의 형성

영양배엽은 착상 후 빠르게 증식하여 주위의 탈락막 속으로 침투한다. 이때 모체의 혈관에도 침투가 이루어져 세포질 내 공포(vacuoles)끼리 서로 융합하여 더 큰 열공(lacuna)을 형성하며, 이들 열공은 곧 모체의 혈액으로 충만된다. 여기를 융모막 융모가 둘러싸고 있는데 이것을 융모간강(intervillous space)이라고 부르며, 이곳에서 모체와 태아의 혈액이 서로 교환된다(그림 4-II-9).

융모는 수정 후 약 12일째가 되면 태반에서 쉽게 식별된다. 실질성 영양배엽이 간층조직대(mesenchymal cord)의 침투를 받을 때, 세포영양배엽으로부터 유래한 2차 융모가 형성되며, 간층조직 중앙부(mesenchymal core)에서 맥관 형성 후에 만들어진 융모는 3차 융모라고 부른다.

대략 17일째에 태아 및 모체혈관계는 기능을 시작하며 태반순환이 이루어진다. 태아순환은 세포영양배엽에서 만들어진 융모혈관과 태아혈관이 서로 연결될 때 완성되는 것으로 여겨진다. 어떤 융모에는 맥관형성이 이루어지지 않는 경우가 있는데, 이때에는 순환장애가 발생하며 융모는 액체로 팽창되고 수포를 형성한다. 이 과정은 포상기태가 발생할 때 현저하게 나타난다. 영양배엽 외피는 두꺼워지며, 융모는 세포영양배엽 돌기로 형성되고, 융모 중배엽의 중앙핵 내에는 혈관이 발달한

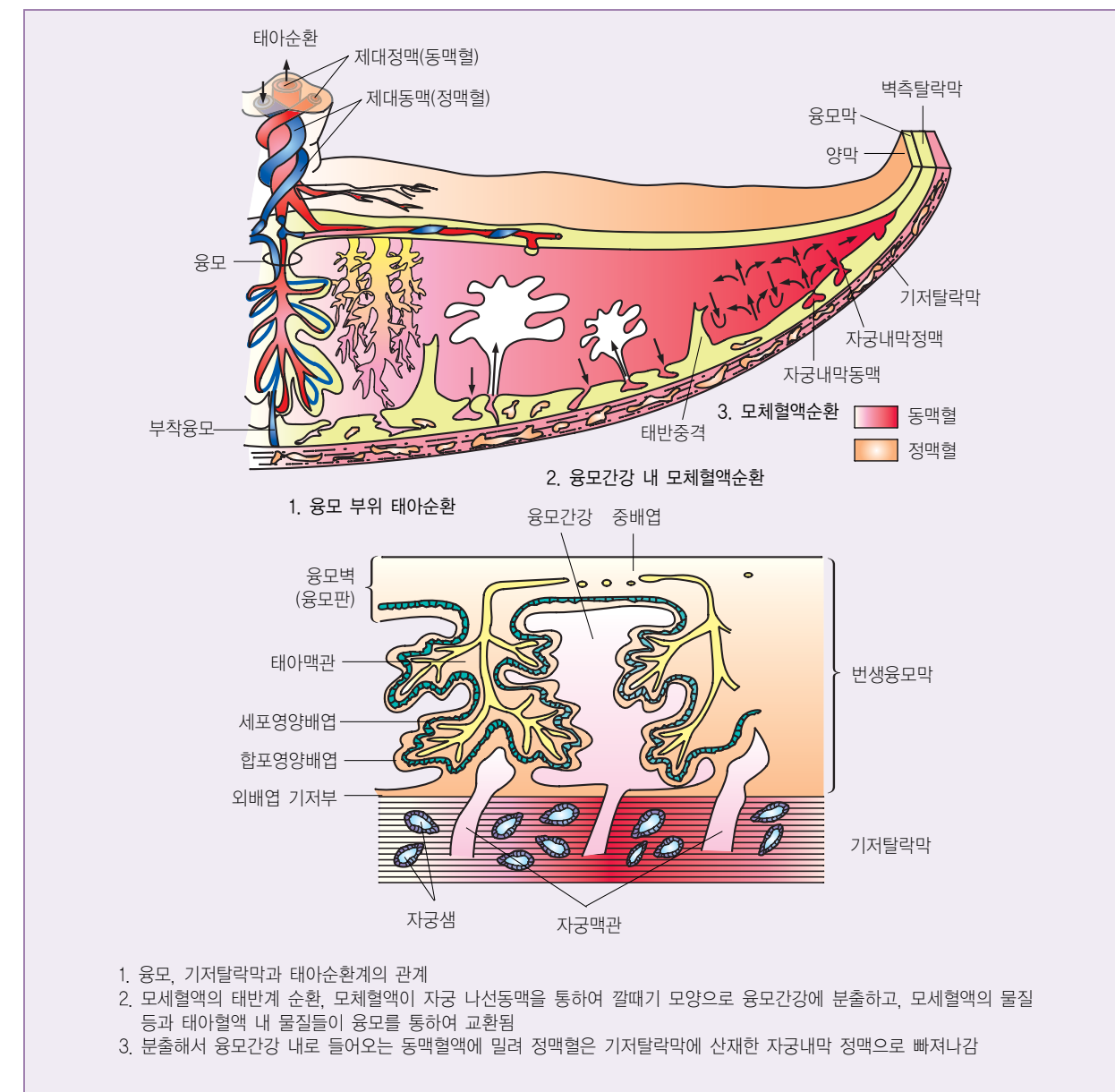


그림 4-II-9. 만삭 태반의 단면도

다. 이는 임신 초기에 융모막의 변연(periphery) 말단 부위 전체에 걸쳐 분포하여, 육안으로 보면 이 시기에 자궁내막에서 얻은 난자와 더불어 수북이 쌓인 밤송이 형상을 보인다.

기저부 탈락막과 접하고 있는 융모는 점점 증식하여 나뭇잎 모양의 변생융모막(chorion frondosum)이 되며, 피포탈락막과 접해 있는 바깥 측 융모는 성장을 멈

추고 거의 완전히 퇴화한다. 융모막의 대부분은 작은 융모가 벗겨져 있는데 이를 평활융모막(chorion laeve)이라 한다.

변생융모막의 어떤 융모는 융모막에서부터 탈락막까지 뻗어서 부착성 융모의 기능을 한다. 그러나 대부분의 융모는 탈락막에 도달하지 못하고 융모간강의 공간에서 자유로이 부유하면서 울창한 숲과 같은 형태를 이

표 4-II-2. 태반의 발달

배란 후 날짜(day)	중요한 형태적-기능적 관계
6~7	• 배포의 착상
7~8	• 영양배엽 증식과 침윤, 세포영양배엽에서 합포영양배엽의 발생
9~11	• 열공기(lacunar period), 자궁내막 세정맥과 모세관이 연결됨. 모체혈액의 느린 순환
13~18	• 초기에 2차 융모형성, 부착경(body stalk)과 양막형성
18~21	• 길이 2~3mm, 두께 0.4mm인 3차 융모형성, 융모의 중배엽 침윤, 열공형성, 모세혈관과 제대맥관이 연결 • 태아-태반 순환형성, 완전한 열공순환
21~40	• 번생융모로 발달, 부착융모(anchored villi)에 샹들리에(chandelier)와 같은 자유로운 융모가 덩불처럼 번생함. 융모판(chorionic plate) 형성
40~50	• 태반분엽(cotyledon) 형성
80~225	• 태반의 계속적인 성장, 10~12개의 분엽이 형성되고 융모간강 내 중심부에 높은 모체혈압(40~60mmHg)이 흐르고 40~50개의 작은 중간엽과 150여 개의 흔적이 윤곽으로 남아 있고, 기저판(basal plate)과 분엽 사이 부착융모에 태반중격이 형성
225~267	• 세포증식은 중단되나 세포비대는 임신 말기까지 계속됨

룬다. 태반이 성숙함에 따라 짧고 두껍던 초창기의 기둥융모(stem villi)는 반복하여 가지를 쳐서 점점 가늘게 세분화되며 무수한 작은 융모를 형성한다. 수축이 되는 줄기융모와 거기서 생긴 분지들은 태반엽을 구성한다(표 4-II-2).

태반의 두께는 임신 16~20주까지 계속 자라고 그 뒤는 합포체층들이 얇아져서 결국 세포영양층이 남게 된다. 그러나 태반의 주위는 임신 말기까지 계속 자란다. 충분히 발달된 임신 말기 태반은 원반 모양(discoid form)으로, 직경은 15~20cm, 두께는 2.5~3cm, 무게는 400~600g이다. 태반의 태아 면은 편평하고 회백색으로 빛나는 양막으로 덮여 있고 그 밑에는 커다란 혈관들을 볼 수 있다. 태반의 모체 면은 암적색으로 표면이 울퉁불퉁하고 크기가 다른 15~20개의 태반분엽(cotyledon)으로 각각 분리되어 있어 분엽 사이사이에 가볍게 파인 열을 형성하면서 구역으로 구별된다(그림 4-II-9, 4-1-10).

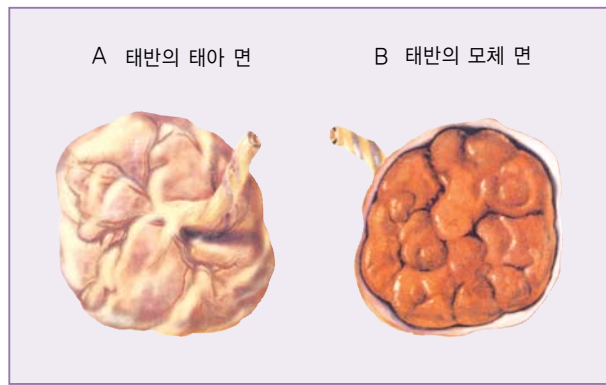


그림 4-II-10. 태반

탯줄(umbilical cord)은 제대라고도 하며 태아와 태반을 연결하는 줄로 태아 면에서 태아의 배꼽까지 뻗어 있으며, 태반으로부터 산소와 영양분을 태아에게 공급하고, 태아의 노폐물을 태반으로 배설하는 기능을 한다. 탯줄의 직경은 약 2cm, 길이는 30~90cm(평균 55cm)이며, 태아 피부의 연장이지만 통각 수용기(pain receptor)가 없어 탯줄 절단 시 산모와 아이에게 불편

감이 없다. 탯줄에는 제대동맥 2개와 제대정맥 1개가 있으며(그림 4-II-11), 제대정맥에 의해 산소가 풍부한 혈액이 태아에게 공급되고 제대동맥에 의해 탄산가스가 많은 혈액이 태반으로 돌아온다. 이 혈관들은 탯줄보다 길이가 길어 꼬인 모양을 하고 있으며, 백색 반투명의 교양조직(Wharton's jelly)이라는 점액질을 포함하는 결합조직에 의해 지지된다(그림 4-II-11). 이 교양조직은 혈액운반을 촉진하고, 탯줄 내의 혈관이 압박을 받지 않도록 막고, 분만 후 탯줄을 건조시키는 데 도움을 주어 제대가 빨리 위축되도록 한다.

출산 시에는 제대정맥과 제대동맥의 수를 사정하는 것이 중요하다. 신생아의 1%에서 2개의 혈관, 즉 제대정맥 하나와 제대동맥 하나만을 지닌 경우가 있다. 이러한 경우 신생아는 선천성 기형, 특히 신장과 심장의 기형이 나타날 수 있다. 태아사정이나 치료를 위해 태생기에 제대정맥에서 혈액을 채혈하거나 수혈할 수 있다. 제대혈액의 흐름은 임신 말기에 분당 350ml 정도로 빠르다. 이러한 제대혈액의 흐름은 초음파를 통해서 알아볼 수 있고, 수축기 및 이완기혈압도 알 수 있다.

제대혈액의 빠른 흐름은 태아의 산소공급이 원활하게 이루어지고 있고 탯줄이 꼬이지 않았다는 것을 나타낸다. 출생 시 20%에서 탯줄이 목에 감긴 경우(nuchal cord)를 볼 수 있지만, 신생아의 어깨가 만출되기 전에 탯줄을 풀다면, 태아의 산소공급에는 이상이 없다. 탯

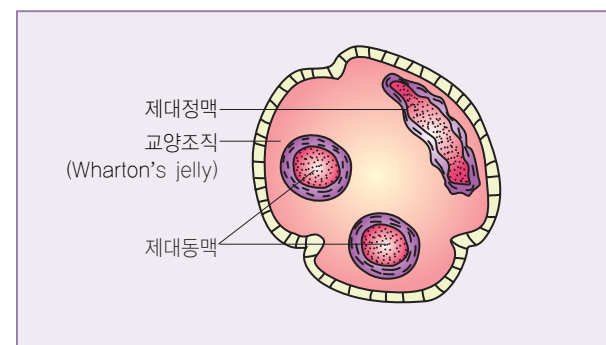


그림 4-II-11. 제대의 단면도

줄에는 횡문근이 많아서 출생 후 이 근육의 수축으로 지혈효과를 가져와 신생아 출혈을 예방한다.

(2) 태반의 기능

태반은 동화와 이화기능(anabolic and catabolic function) 외에도 태아의 폐, 신장, 위, 장, 내분비샘의 작용을 하며, 특정약물이나 미생물과 같은 해로운 요소에 대한 방어(barrier)역할을 한다. 태반의 기능은 대부분 모체순환에 의존한다. 태반용혈(placental lakes)은 자궁의 이완기가 아니라 수축기(Braxton Hicks) 동안 채워지며, 이를 통해 혈류가 흘러 들어간다. 자궁이 이완하면 혈액은 태반의 동양혈관(placental sinusoid)으로부터 모체순환으로 돌아온다. 임신 말기에는 약 500ml/min이나 되는 상당량의 모체 혈액이 태반을 통과하지만 태아의 혈액은 400ml/min만이 태반을 통과하기 때문에 태아에게 유리하다.

임부가 옆으로 누웠을 때 모체와 태아에게 최적의 순환이 가능하며, 양외위로 있으면 임신 말기 동안 자궁이 하대정맥(vena cava)을 압박하여 자궁과 하지에서 정맥혈이 하대정맥으로 유입되는 것을 방해한다.

자궁-태반 간 혈액순환을 감소시킬 수 있는 요인들은 다음과 같다.

- 융모간강으로의 혈액공급을 방해하는 자궁수축 : 자궁수축이 45초 지속되면 30초간 혈액공급이 중단됨
- 비정상적 분만 : 자궁수축 지속 또는 수축 간격 증가 등은 자궁-태반 간 순환을 감소시켜 태아 저산소증을 유발함.
- 임신 말기 자궁의 하대정맥(IVC) 압박 : 심장으로의 혈액 유입을 방해하며 심박출량을 감소시키고 자궁 태반으로의 혈액 공급을 저하시킴
- 모체 고혈압 및 임신으로 인한 고혈압(PIH) : 자궁-태반 순환을 감소시킴
- 혈관수축제(vasopressor) 같은 약물 : 혈관 수축을

일으킴

- 심한 모체 운동 : 혈액을 근육으로 이동시켜 자궁-태반 간 순환 감소

태반은 다음과 같은 신체조직 및 기관의 기능이 있다 (표 4-II-3).

- 가스교환(폐)

- 영양분 수송(위장관)

- 노폐물 배설(신장)

- 열 전달(피부)

- 약물과 호르몬의 합성(간)

- 다양한 단백질과 스테로이드 호르몬 생산(내분비계)

표 4-II-3. 태반의 기능

기능	요소
1. 물질이동	• 가스교환
2. 내분비기능	• 영양공급
	• 노폐물 배출
	• 융모생식샘자극호르몬
	• 에스트로겐
	• 프로게스테론
	• 태반락토킴(HPL: human placental lactogen)
	• 융모갑상샘자극호르몬(human chorionic thyrotropin)
3. 면역작용	• 모체로부터 태아에게 IgG 전이
4. 보호기능(방어기능)	• 반투과성 장벽으로 해로운 물질의 통과를 막음

표 4-II-4. 태반의 물질이동기전

기능	요소
확산 (diffusion)	• 농도차에 기초하여 고농도에서 저농도로 물질 이동 • 분압에 의거하여 가스 이동 • 태반막 특성에 의한 순수한 물리적 과정으로 에너지가 필요 없음
촉진적 확산 (facilitated diffusion)	• 모체 쪽의 물질의 농도가 태아 면보다 클 때 농도차에 따라 이동 • 에너지를 이용하지 않고, 농도에 의해 설명될 수 있는 것보다 빠름 • 중개운반체가 있음(세포막에 존재하는 운반체를 이용한 확산).
능동적 이동 (active transport)	• 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동 • 에너지가 요구됨 • 효소가 운반 매개자의 역할을 하여 일어남
흡수작용 (pinocytosis)	• 세포 표면에 작은 함몰을 만들고 액체를 내포한 소포를 만들어 세포 내로 흡인하는 현상 • 미세한 입자를 삼켜 세포를 통과하여 운반됨
태반막 결함 (breaks in membrane)	• 태반막의 결함이 큰 물질의 이동을 가능하게 함 • RH(+) 태아의 적혈구가 모체 순환으로 들어가 Rh(-)인 모체에 항체 형성 • 분만 시 일어날 수 있음
용적 흐름 (bulk flow)	• 세포막의 소포자를 통해 유체의 압력 혹은 삼투압에 의해 평형상태에 있는 물질이 이동

① 태반의 물질이동

임신 후 처음 12주간은 외층의 합포체층 세포와 내층의 영양세포층 세포들만으로 모체와 태아의 순환이 분리되지만 이 기간이 지나면 세포영양층들의 수가 적어지고 넓게 퍼져서, 나머지 6달 동안은 오직 단층의 세포에 의해 두 순환이 갈라진다. 이것을 태반방어(placental barrier)라고 하며, 염분에 대한 방어작용을 하기도 한다.

태반에 의한 태아방어는 에피네프린이나 히스타민 같은 물질의 효소적 탈아미노(deamination)반응에서 기인된다. 태아로 들어가거나 나오는 물질의 통과는 확산, 촉진적 확산, 능동적 이동, 흡수작용, 태반막 결함, 용적 흐름 등 6가지 기전에 의해 영향을 받는다(표 4-II-4).

일반적으로 1,000 이상의 분자량을 지닌 분자는 태반막을 통과하지 못한다. 예를 들면 항응고제인 헤파린은 분자량이 커서 태반막을 통과하지 않으므로 임신 중 헤파린 치료는 안전하다. 반면에 항응고제인 디쿠메롤(dicumarol)은 분자량이 적어서 태반을 쉽게 통과하므로 임신 중 태아에게 영향을 준다. 이와 비슷한 물질로 카페인, 알코올, 니코틴, 풍진바이러스, 수두바이러스, 홍역바이러스 등은 태반을 통과하여 태아에게 영향을 준다. 그러나 일반세균은 태반막의 파괴나 감염으로 인한 태반염이 생겼을 때 외에는 태아에게 거의 감염되지 않는다.

마취제, 진통제는 통증 감소를 위해 모체의 뇌에 빠르게 전달될 수 있는데, 이러한 특징은 태반막을 빠르게 통과하여 태아 신경계에 영향을 끼친다.

태아에게로의 비타민 운반은 부분적으로만 알려져 있어, 비타민 A, B Complex, C, E와 K는 모체로부터 태아에게 전해지지만 비타민 D는 태아 스스로 만드는지 혹은 모체에 의해 공급되는지 아직 알려져 있지 않다.

② 내분비기능 : 태반호르몬

• 융모생식샘자극호르몬

융모생식샘자극호르몬은 합포영양막(syncytiotrophoblast)에서 분비되며, 임신 초기 황체가 유지되도록 하는 역할을 한다. 이 호르몬은 임신 26일째 임부의 소변 중에서 발견 가능하며, 임신 60~70일째 최고량에 이르고 임신 100~130일째에는 농도가 떨어진다. 융모생식샘자극호르몬은 조기에 출현하기 때문에 임신 유무 검사에 사용된다. 분만 1~2주 내에 모체의 혈청에서 융모생식샘자극호르몬이 나타나지 않는다. 따라서 분만 후 융모생식샘자극호르몬 검사는 모든 태반조직이 배출되었는지를 확인하는 데 이용될 수 있다.

혈장농도는 처음 월경 중지 후에는 10u/ml 정도이고, 월경 중지 이후 60~80일 사이에는 100u/ml까지 이른다.

이 호르몬은 임신 초기 난소의 황체기능이 유지되도록 하여 임신 유지에 필요한 에스트로겐과 프로게스테론이 분비되도록 하며, 태반조직에 대한 거부반응이 나타나지 않도록 모체의 면역억제 역할을 할 수 있다. 융모생식샘자극호르몬의 구조가 뇌하수체의 황체화호르몬과 비슷하므로, 만약 태아가 남아라면 태아의 테스토스테론 생산에 영향을 주어 남성생식기를 성숙시킨다.

• 태반락토킴

태반락토킴은 성장증진과 유즙분비 호르몬으로 배란 후 수정 3주째 모체혈액에서 발견된다. 이 호르몬은 모체의 신진대사를 촉진시키며, 모체의 당, 단백질 및 지방 수준을 조절하여 태아 성장에 필요한 영양을 공급한다. 또한 태반막을 통과하는 당의 이동을 쉽게 해주며 수유를 준비하기 위하여 모체의 유방을 발달시킨다.

• 에스트로겐

임신 6주에서 12주 사이에 태반과 태아로부터 분비되

어 말기까지 계속된다. 이 호르몬은 태반의 만출과 동시에 소실되고, 이 소실은 뇌하수체에서의 프로락틴 분비를 유도하여 유즙분비를 하게 한다.

에스트로겐은 유방의 샘조직(glandular tissue)을 증식시키고, 자궁근육의 수축을 자극하며, 태아발달에 따라 자궁증대와 혈액공급을 증가시킨다. 태반에서 분비되는 에스트로겐은 에스트리올(estriol)이고 난소에서 분비되는 에스트로겐은 대부분이 에스트라디올(estradiol) 성분이다. 태반에서 형성되는 에스트리올은 임신기간 소변과 혈액에서 증가되며, 이때 평균 혈액 수준은 임신 32주에 14mg에서 말기에는 26mg까지 증가한다. 그러나 측정되는 시간에 따라 상당한 변화가 있는데, 오전 8시보다 오후 4시 반에 25% 정도 낮게 측정된다. 즉 낮 동안에 변화가 일어난다.

에스트리올 수준은 태반의 기능과 태아의 상태를 파악하는 데 이용되어, 태아가 죽으면 소변과 혈장의 에스트리올 농도가 현저하게 감소된다. 무뇌아에서는 정상임부의 1/10 수준을 보이고 만약 임신 제3기에 하루 3~4mg 수준은 죽음이나 위험을 뜻한다.

태아 부신피질(adrenal cortex)은 태반 에스트로겐의 전구물질을 공급하는 장소로 알려져 있으며, 이것의 중요 역할은 자궁의 기능과 성장을 조절하는 것이다. 호흡중추의 민감성 증가도 에스트로겐 때문이다.

• 프로게스테론

임신 초(임신 4주 초) 황체에서 분비되었던 프로게스테론이 임신 12주경 태반이 형성되면 태반에서 생성 분비된다. 태반은 에스트로겐보다 프로게스테론을 많이 공급한다. 소변에 배출되는 프리그난디올(pregnanediol)은 점차 증가하여 32주에 최고량에 이른다. 프로게스테론은 자궁내막을 유지하고, 임신 시 자궁근육의 수축력을 감소시켜 조산을 예방한다. 이러한 수축력 감소는 전해질의 변화(특히 포타슘과 칼슘)를 야기하여 자궁의

활동을 감소시킨다. 프로게스테론은 집중적으로 시상하부 중추에 영향을 주고, 그 부위에 옥시토신 분비를 억제한다. 자궁경부의 점액분비와 혈관 및 자궁 성장, 임신 시 지방을 대량 저장하는 기능도 하며, 호흡중추를 자극하여 과다호흡을 일으킴으로써 동맥과 폐포의 CO₂ 분압을 낮춘다.

③ 면역기능

세포 흡수작용을 통하여 글로불린이 태반막을 통과한다. 천연두, 디프테리아, 홍역의 면역체가 태아에게 전달된다.

④ 보호기능

태반장벽은 반투과성 장벽(semipermeable)으로서 제한적으로 태아에게 해로운 물질의 통과를 막는다. 바이러스는 크기가 작기 때문에 쉽게 태반을 통과하여 감염을 일으킨다. 그 예로 풍진, 수두, 홍역바이러스 등은 태반을 통과하여 태아에게 영향을 준다. 그러나 일반세균은 태반염(placentitis)이 생겼을 때 외에는 태아에게 거의 감염되지 않는다. 태반염은 막의 파괴나 감염의 결과로 일어난다.

2) 난막

태아를 둘러싼 두 개의 막이 밀접하지만 서로 떨어져서 발생하여 태아와 양수를 둘러싸게 되는데 이 막들을 난막(fetal membrane)이라 한다. 두 개의 막 가운데 내측을 양막(amnion), 외측을 융모막(chorion)이라 하며, 융모막의 바깥쪽에는 자궁의 탈락막이 있다.

양막(amnion)은 태아와 양수를 내부에 갖고 있는 태아면, 즉 난막 중 안쪽에 있는 막으로 임신 2주에 생기기 시작하며, 질기고 투명하고 미끄러운 얇은 막으로 윤이 난다. 막이 파열되는 곳은 대개 윗부분이며 보통 태반이 착상되는 부위를 결정할 수 있다. 모든 막은 분

만 시 배출된다. 양막은 양수를 지지할 뿐 아니라 양수를 생산한다. 또한 인지질(phospholipid)을 생산하고 자궁수축을 야기하는 프로스타글란딘을 형성한다.

융모막(chorion)은 난막(fetal membranes) 중 외측, 즉 모체면인 바깥쪽을 말하며 불투명한 막이다. 융모막 표면에는 융모가 나 있는데, 기저탈락막으로 파고 들어간 융모는 크기가 증가되고 혈관돌기처럼 된 후에 태반으로 발전한다. 임신 3개월 말까지는 융모막과 양막은 분리된 채 있다가 그 후 닿게 된다. 융모막과 양막은 무혈관 양막융모막(avascular amniochorion)을 형성하고 이는 물질이동과 대사활동에 중요하다.

3) 양수

(1) 양수의 생성과 특성

양수(amniotic fluid)는 외배엽에서 유래된 양막과 함께 임신 초기에는 모체혈청에서, 임신 진행 시에는 태아 소변에서 생성된다. 양수는 임신기간 중 1기에는 1주에 25ml, 2기에는 50ml씩 증가하여, 말기에는 약 1,000ml에 이른다. 이 맑은 액체는 비중(1.007~1.025)이 물에 가까우며 중성이나 약알칼리성(pH 7.0~7.5)이다. 따라서 파막 시 양수의 pH를 검토하여 소변(소변은 산성으로 pH 5.0~5.5)과 구분한다. 양수는 98%가 물이고 2%의 고형물질(solid)로 구성되어 있고, 알부민, 요소, 요산, 크레아티닌, 레시틴, 스팅고마이엘린(sphingomyelin), 빌리루빈, 지방, 과당, 무기염, 표피세포, 약간의 백혈구, 여러 가지 효소, 솜털(lanugo), 태아의 소변이 포함되어 있다. 또 색깔은 백색이거나 노르스름하다. 양수는 계속적으로 생성되고 흡수되어 양막 내에서 그대로 머무르지 않는다. 태아가 양수를 계속 삼키므로 양수는 태아의 장을 통해 태아혈류로 흡수된다. 출산 전 파막되어 많은 양수가 소실되더라도, 새로운 체액이 계속 형성되므로 약간의 양수가 자궁 내 태아를 둘러싸게 된다.

(2) 기능

임신 말기 태아를 위한 양수의 기능은 다음과 같다.

- 모체가 받을 수 있는 충격을 고르게 하고 분산시켜서 태아를 직접적인 외상으로부터 보호한다.
- 태아를 난막과 분리시킨다.
- 태아가 자유롭게 운동할 수 있도록 하여 근골격의 발달을 돕는다.
- 태아의 성장과 발육을 균형적으로 용이하게 한다.
- 열의 손실을 막고 태아의 체온을 비교적 일정하게 유지한다.
- 태아 경구수액(oral fluid)의 근원이 된다.
- 분비된 물질이 집합하는 장소(excretion collection system)이다.

분만 시에 양수는 다음과 같은 기능을 한다.

- 진통 시 가해지는 강한 압력을 방지한다.
- 산도 통과를 원활히 한다.
- 태포를 형성하여 자궁경관을 개대시킨다.
- 태반의 조기박리를 방지한다.

(3) 진단적 가치

양수검사는 태아의 성별(sex), 건강상태, 성숙도에 관한 많은 정보를 알려준다. 또한 질병이나 비정상성을 알아낼 수 있어서 치료적 유산(therapeutic abortion) 혹은 자궁 내 치료(intrauterine treatment)를 선택할 수 있다. 임신 말에 양수는 약 1,000ml에 이르나 만약 태아식도 폐쇄나 무뇌아와 같은 이유로 양수를 삼킬 수 없다면 양수과다(2,000ml 이상)가 발생된다. 양수과다는 당뇨가 있는 임부에게서 나타나는 경향이 있는데 이것은 과월당이 양막강 내로 과도하게 체액을 이동시켜 나타난다. 태아 초기에 태아 신장은 활동적이어서 양수에서 태아 소변이 검출된다. 만약 신장기능장애가 있는 경우 양수과소증(500ml 이하)이나 양수량의 감소를 가져온다.

3. 태아의 생리

1) 심맥관계

태아가 발생할 때 가장 먼저 기능을 발휘하는 기관이 심맥관계(cardiovascular system)이다. 모체로부터 산소와 영양소를 태아에 공급하기 위해서 혈관과 혈액세포 형성이 3주경에 시작된다. 3주 말에는 심장이 박동하기 시작하고 초기 심맥관계는 배아, 결합경(connection stalk), 용모막, 난황낭을 연결해준다. 4~5주 동안 심장은 4개의 심방을 가진 기관으로 발달하고 배아기 말에 심장은 완벽하게 발달된다.

태아순환은 자궁 외의 순환과는 다른 점이 많다. 태아는 폐에서 산소교환을 하는 것이 아니라 태반에서 교환된다.

산소가 함유된 혈액이 제대정맥을 통해 태아에게 전해진 후, 혈액의 일부는 간으로 들어가 혈액을 공급한 후 정맥관(ductus venosus)으로 가고, 나머지는 간과 정맥관으로 나뉘었다가 하대정맥(inferior vena cava)에서 합류한다. 하대정맥을 통한 혈액은 우심방으로 들어가 난원공(foramen ovale)을 통해 좌심방으로 간다. 여기서 폐를 돌아 나온 이산화탄소가 함유된 소량의 혈

액과 섞이게 된다. 좌심방을 통해 좌심실로 들어간 후 상행대동맥(ascending aorta)을 통하여 심장, 머리, 목, 상지로 공급된다. 결과적으로 보면 태아의 심장에서 나온 산소포화도가 높은 혈액은 태아의 머리, 목, 상지로 공급되고 이로 인하여 태아는 두미방향으로 발달(cephalo-caudal development)을 하게 되고, 운동근육발달(motor development)에도 영향을 미쳐서 유아는 걸을 수 있기 훨씬 전부터 손을 사용하게 된다.

팔, 머리로부터 온 혈액은 상대정맥(superior vena cava)을 통해 우심방으로 들어간다. 이산화탄소가 함유된 혈액은 우심방을 통해 삼첨판(tricuspid valve)을 거쳐 우심실로 가서 폐동맥(pulmonary artery)으로 간다. 소량의 혈액만이 폐조직에 공급되고, 대부분은 동맥관(ductus arteriosus)을 지나 대동맥과 하행 대동맥(decending aorta)으로 향한다. 하행 대동맥에서 온 대부분의 혈액은 제대동맥을 통해 태반을 모로 전달된 후 새로운 산소와 교환된다.

태반 내의 혈액 구성비율은 임신상태가 진행됨에 따라 변화한다. 임신 초기에는 태반 내에서 순환하고 있는 혈액의 반 이상이 모체의 혈액이지만, 말기로 가면 반 이상이 태아의 혈액이다. 출생 시 좀 더 깊은 생리적

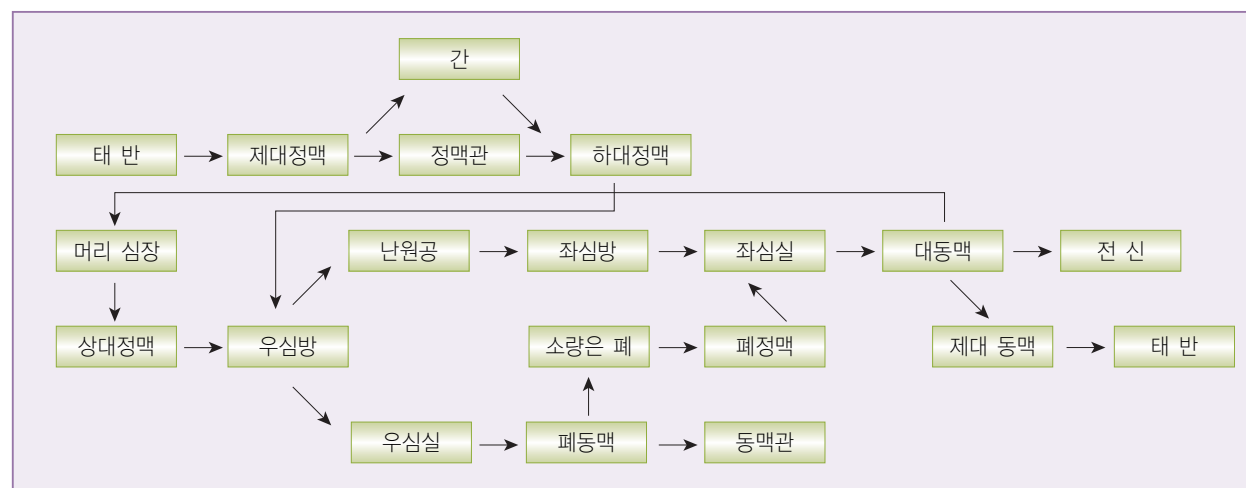


그림 4-II-12. 태아 혈액순환도

표 4-II-5. 출생 시 순환계의 변화

태아의 구조	신생아의 구조
제대정맥	간원인대(ligamentum teres)
제대동맥	
복벽내부분	하복벽 혹은 외측 제대인대
기부	상방광동맥
정맥관	정맥인대
동맥관	동맥인대

변화가 일어나서 태아가 자궁 내의 생활에서 자궁 외 생활에 적응하는 것을 가능하게 한다. 가장 중요하고 극적인 변화는 신생아의 심장과 폐에서 일어난다.

신생아는 첫 호흡으로 폐를 부풀려 폐혈관의 저항을 현저히 감소시키며, 폐로 들어가는 혈액을 증가시키고, 폐동맥의 혈관벽이 점차 얇아지게 한다. 결과적으로 산소의 압력 차이가 증가하여 동맥관은 막히게 된다. 폐로

들어가는 혈액량의 증가로 좌심방 내의 압력이 우심방 내의 압력보다 높아져 난원공이 닫히게 된다.

출생 시 태반을 통한 태아혈액의 순환은 정지하며 동맥관, 정맥관, 제대혈관의 필요성이 없어지므로, 이들 혈관은 수축하여 인대(ligament)로 변한다(표 4-II-5, 그림 4-II-12, 4-II-13).

태아의 산소포화도는 신생아의 80% 정도이다. 혈액의 낮은 산소포화도에도 불구하고 이산화탄소는 빨리 확산되므로 태아에게 축적되지 않는다. 태아의 헤모글로빈은 성인의 헤모글로빈과 다음의 사항이 다르다.

- 태아의 헤모글로빈은 성인의 헤모글로빈과 구성이 다르다. 즉, 성인의 헤모글로빈은 $2\alpha, 2\beta$ -chain이지만, 태아의 헤모글로빈은 $2\alpha, 2\gamma$ -chain이다.
- 태아의 헤모글로빈은 산소친화력이 높다. 태아의 헤모글로빈은 모체 헤모글로빈보다 20~30% 더

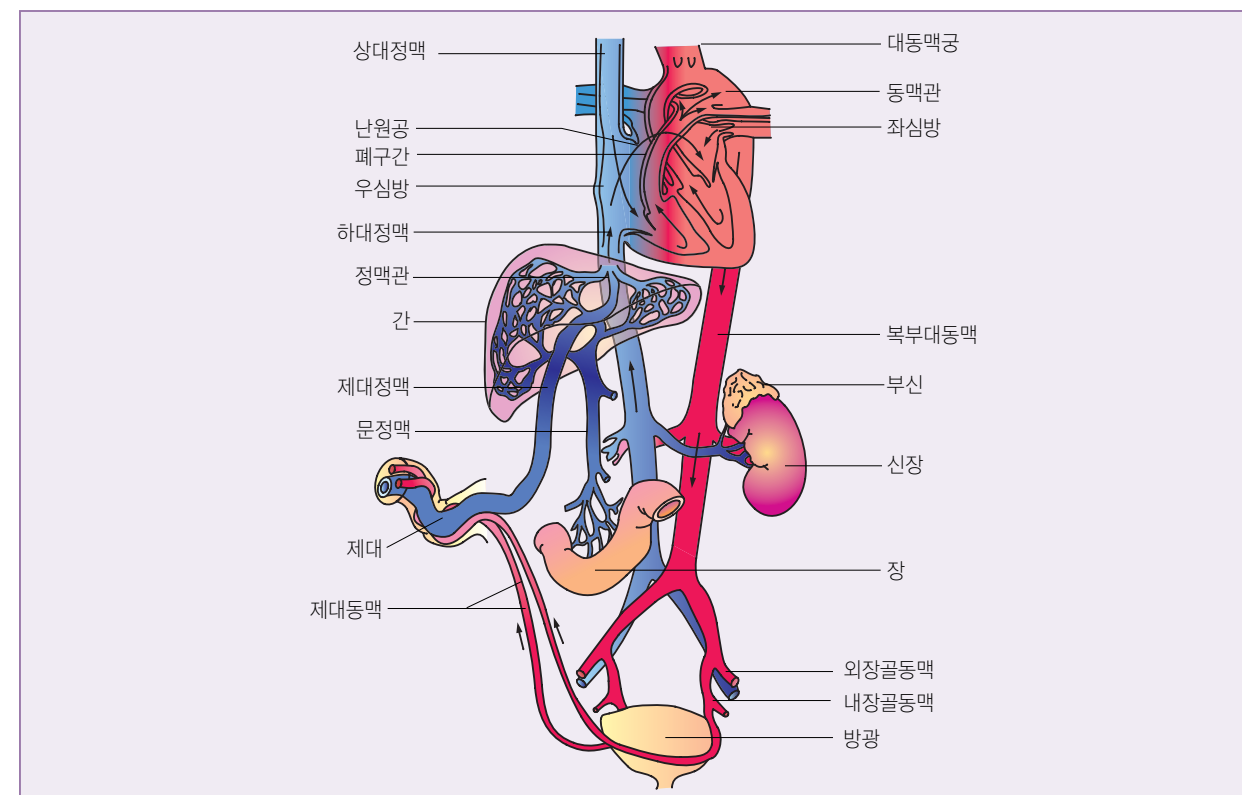


그림 4-II-13. 태아의 혈액순환

많은 산소를 운반한다.

- 태아의 헤모글로빈은 성인보다 농축되어 있다. 출생 시 신생아의 헤모글로빈은 17g/100ml이지만, 성인의 헤모글로빈은 11g/100ml이고, 신생아의 Hct는 53%이지만, 성인의 Hct는 45%이다. 태아 헤모글로빈에서 성인 헤모글로빈으로의 변화는 출생 전 시작되어 출생 후 가속화된다. 겸상적혈구 빈혈과 같은 혈액질환은 β -chain에 결함이 있다. 그러므로 태아 헤모글로빈이 성인 헤모글로빈으로 성숙되는 6개월까지는 임상증상이 나타나지 않는다.

2) 호흡계

태아의 폐는 배아기에 발달하기 시작하지만, 출산 후 에야 기능을 시작한다. 출생 후에도 유아기까지 계속 발달한다.

태생기 3주에 호흡기계와 소화기계는 하나의 관으로 되어 있다. 4주 말에 기도와 식도가 중격에 의해 구분되고, 같은 시기에 폐충(lung buds)에 기도가 나타난다. 횡격막은 7주 말에 완성되므로 흉강과 복부를 구분한다. 하지만 횡격막이 완전히 닫히지 않으면 위, 비장, 간 또는 장이 흉강으로 들어가, 횡격막 헤르니아, 폐와 심장의 위치 이상이 있는 신생아가 태어날 수 있다. 24주에서 28주 사이에 폐포와 모세혈관이 형성된다. 폐포와 모세혈관은 태아의 폐에서 가스교환이 일어나기 전에 완성되어야만 한다. 자발적인 호흡운동은 임신 3개월 초에 시작되어 임신기간 동안 지속된다.

태아는 태반에서 반투과성막을 통해 고농도에서 저농도로 운반되는 단순 확산(simple diffusion)의 방법에 의해 산소와 이산화탄소의 교환이 이루어진다. 폐의 발생은 서로 겹치는 4단계로 나누어 일어난다.

- 가성선기(pseudoglandular period, 임신 5~17주) : 기관지(bronchi)와 종말기관지(terminal bronchi)가 형성된다.

- 세관기(canalicular period, 임신 13~25주) : 기관지와 종말기관지의 내강(lumen)이 커지고 호흡세기관지(respiratory bronchioles)와 폐포관(alveolar ducts)이 발생되며, 폐조직의 혈관이 증가한다.
- 종말낭기(terminal sac period, 임신 24주~출산) : 폐포관에서 원시폐포(primitive alveoli)가 발달한다.
- 폐포기(alveolar period, 임신 말기~약 8세) : 종말공기낭(terminal air sac)의 내충이 얇아짐에 따라 특징적인 폐포가 형성되며, 폐포의 수는 출생 시에서 8세 사이에 6~8배 증가한다.

종말낭기(임신 24주~출산) 동안 폐포세포는 폐 계면활성제를 분비하는데, 이 인지질 물질(phospholipid substances)은 출생 전의 폐의 확장을 용이하게 한다. 만약 계면활성제의 양이 불충분하면 폐가 적당한 정도로 부풀 수가 없으며 심하면 호흡장애증후군(respiratory distress syndrome, RDS)으로 발전할 수도 있다.

계면활성제(surfactants)의 주요성분인 레시틴(lecithin)은 약 24주째부터 양수 내에 축적되어 증가하여 35주에 최고에 달한다. 다른 폐 인지질인 스피고마이엘린(sphingomyelin)은 양이 일정하게 같다. 따라서 35주에 레시틴/스핑고마이엘린(L/S) 비율이 2:1에 이른다. 이러한 레시틴/스핑고마이엘린(L/S) 비율을 검사하여 태아 폐의 성숙 정도를 알 수 있다(표 4-II-6).

태아의 딸꾹질이 주기적으로 일어나는 것을 알 수 있거나 촉진할 수 있으며, 규칙적인 태아의 호흡운동은 임신상태가 어느 정도 진행되었을 때 초음파촬영술로 파악할 수 있다. 태아의 인설(squamae)과 취모의 조각

표 4-II-6. 최종 월경 이후 폐 계면활성제 분비

임신주수	L/S ratio	폐성숙
26~27주	폐포공간 내 분비개시	생존능력을 얻음
30~32주	1.2 : 1	
35주	2 : 1	폐의 성숙

들이 흔히 태아의 기도에서 발견된다. 그러므로 출생 시의 호흡은 자궁 내 호흡운동의 연장이라 할 수 있다.

출생 시 공기는 기도와 폐포를 채우고 있던 액체 대신으로 대체되어야 한다. 정상적인 질분만 과정 동안 7~42ml의 양수가 신생아의 폐로부터 배수되거나 짜내어져 나온다. 출산 후 남아 있는 양수의 대부분은, 호흡의 개시와 더불어 폐혈관의 저항(pulmonary vascular resistance)이 감소함으로써 순환에 흡수되어 버린다. 초기의 호흡은 압력 차이, 주위 온도 저하, 잡음과 빛, 출산과정과 관련되는 다른 감각들에 의해 부분적으로 개시되는 반사작용의 결과이다. 또한 대동맥의 화학수용기(chemoreceptor)와 경동맥체(carotid body), CO₂의 압력증가, pH 감소에 의한 신경적인 반사작용(neurologic reflex)이 처음 시작된다. 그러나 이런 변화가 극단적이면 오히려 기능저하(depression)가 일어난다. 대부분의 경우 출생 1분 이내에 과다한 호흡반응이 뒤따르며, 신생아는 처음으로 가쁜 숨을 쉬고 울음을 터뜨린다. 첫 호흡과 함께 신생아는 흉내압이 상당히 음압이 되어 공기가 빨려 들어 가고 반 가량은 잔류폐용적(residual pulmonary volume)으로 남게 된다. 정상적인 경우 폐가 제대로 확장하는 데는 몇 번의 호흡으로 충분하다. 따라서 압력은 호흡 개시 때보다 낮아진다. 모체 호흡의 빈도와 깊이가 줄어드는 것은 태아 혈액이 산소화되어 있는 데 영향을 받는 것으로 생각된다. 과도한 양의 진정제(barbiturate), 마약성 진통제(narcotic analgesia) 혹은 마취 중인 모체의 저산소증으로 태아의 산소압이 낮아진다.

모체에 태반을 쉽게 통과하는 진정제들을 과다하게 투여하면 태아의 중추신경계 중 호흡중추가 억압되어 위험하다. 분만과 제대 내 박동의 정지가 있을 때 모체가 순수한 산소를 흡입하면 태아에게 도움이 된다.

만약 환기가 잘 안 되어 저산소증과 탄산과잉(hypoxia & hypercapnia)이 일어나면 호흡성 산독증(respiratory

acidosis)과 대사성 산독증(metabolic acidosis)의 복합 결과를 유발한다. 산독증과 저산소증이 복합되면 신생아는 현저한 혈관 수축을 일으킨다.

폐혈관 수축은 혈관저항(vascular resistance)이 증가되어 일어나는데 체순환압(systemic pressure)을 증가하기도 한다. 만약 이런 일이 일어나면 동맥관이나 난원공이 뚫려 있게 되어 이 둘 중 하나 혹은 양쪽 모두를 통해 혈액이 좌우로 유통되어 여러 증상을 일으킨다. 이때 청색증이 뚜렷이 나타난다. 일단 호흡이 이뤄지면 불규칙적이고 짧은 무호흡상태를 볼 수 있으며, 호흡수는 40~60회/분이다.

3) 조혈계

임신 3주쯤 되면 난황낭(yolk sac) 내에서 조혈이 시작되고, 이어 5주경에는 태아의 간에서 조혈생성세포가 형성되고, 6주가 되면 태아의 간에서 조혈이 된다. 이때 이미 혈액형을 구별하는 항원(antigenic factor)이 적혈구에 존재하게 된다. 이러한 현상은 7~9주 사이에 태아의 간이 커지는 것으로 설명된다. 8~9주가 되면 태아 조혈이 태아 골수, 비장, 흉선 및 임파절에서 일어난다.

Rh(-) 여성은 수정 후 6주 이상 지속된 임신에서 동종면역(isoimmunization) 위험이 있음을 보여준다.

4) 신장계

신장은 임신 5주에 만들어져 8주부터 기능을 한다. 소변 생성은 임신 3개월에 일어나고 16주에 양수 내에 소변이 배설되어 이를 태아가 삼킨다. 양수과소(oligo-hydramnios)는 양수의 양이 비정상적으로 적은 것으로 신장기능부전(renal dysfunction)의 지표가 되며, 임신 말에 태아는 하루에 500ml의 소변을 배설한다.

태생기 때는 태반에서 배설, 태아수분 유지와 전해질 균형 유지의 기능을 하므로 태아가 자궁 내에 있는 동안에는 신장기능이 사실상 필요치 않다. 그러나 출생

즉시 배설과 산·염기균형의 기능을 위해 신장기능이 유지되어야 한다. 신장의 복잡한 구조는 출생 후에도 발달을 계속하는데 Henle's loop가 출생 때까지 완전히 분화되지 않아 사구체 여과율 및 신장에서의 소변농축 능력은 부족하다. 대부분의 신생아는 출생 후 24시간 이내에 배뇨한다.

배아 초기에 비뇨기계의 방광은 탯줄 부위까지 연장되어 있다. 드문 경우이지만, 방광과 탯줄 간의 개방된관이 닫히지 않은 요막관 개방(patent urachus)이 있어 출생 시 탯줄에서 지속적인 맑은 산성 액체(소변)의 유출을 발견할 수 있다.

5) 신경계

신경계는 수정 18일에 외배엽(ectoderm)에서 발생된다. 임신 4주에 신경관(neural tube)이 나타나고, 신경관과 신경능(neural crest)이 발달한다. 이 구조로부터 먼저 뇌와 척수, 중추신경계로 분화하며, 다음 말초신경계(peripheral nervous system)로 이어진다. 5주가 되면 신경관은 더욱 굴곡되면서 전뇌, 중뇌, 후뇌로 이루어진다. 신경관의 가장 긴 부분이 척수(spinal cord)가 된다. 8주에 신경섬유는 몸체를 통해 가로로 발달한다. 11~12주경 태아는 호흡운동을 하고, 사지를 움직이고 자궁 내에서 자세를 변경한다. 엄지손가락을 빨고, 제대를 잡기도 한다. 18~20주에 태아 움직임이 강해져 모체가 인식할 수 있는데, 이것을 첫태동(guickening)이라고 한다.

출생 시 인간의 뇌 발달은 부분적으로만 이루어지고 생후 1년간 빠르게 발달한 후 5~6세까지 성장이 지속된다. 뇌의 발달단계는 다음의 3단계로 구분된다.

- 증식(hyperplasia)단계 : 태아시기로 뇌와 세포 수가 증가한다.
- 증식 및 비대단계 : 생후 6개월까지로 뇌세포의 크기가 커진다.

- 비대(hypertrophy)단계 : 사춘기까지의 발달을 말한다.

이러한 시기에는 단백질과 열량 섭취가 필요하며, 모체의 영양결핍, 빈혈, 질병, 외상과 같은 문제는 중추신경계에 손상을 가져올 수 있다.

태반조기박리, 제대의 얽힘, 척수마취 후 저혈압을 유발하는 저산소증은 신생아에게 중대한 영향을 준다. 심한 가사상태에서 살아 남은 태아 중 다수가 뇌성마비, 정신지체 혹은 다른 신경적 손상을 입게 된다. 특히 임신 36주 이하의 신생아가 만삭 신생아보다 저산소증에 더욱 민감하다.

태아의 감각능력은 임신 24주에 소리에 반응하며 음악의 종류에 따라 반응을 보이고 어머니의 음성에는 차별한 반응을 보인다. 태아는 맛을 구별할 수 있어 5개월이면 양수를 삼키고, 단맛을 첨가했을 때는 연하운동이 2배로 빨라진다고 한다. 뿐만 아니라 온도변화에 반응하는데 양수 내로 차가운 액체를 주입하면 태아는 딸꾹질(fetal hiccups)을 한다. 태아는 7개월이면 볼 수 있는데 망막에 간상체(rod)가 형성되고 모체 복벽을 통해 밝은 빛을 쏘이면 태아가 갑자기 움직이는 것을 확인할 수 있다. 태아는 잠자는 동안 빠르게 눈을 움직이는데 이는 마치 어린이나 성인이 꿈꿀 때와 같다. 만삭이 되면 태아의 뇌는 성인 뇌의 1/4이 되며 신경계 발달은 계속된다.

6) 위장계

위장계는 임신 4주에 호흡기계로부터 분화된다. 초기에는 속이 꼭 찬 형태이지만 기질화관강(canalization)이 형성되어 속이 비어 있게 된다. 그 후에 위장관의 내피세포가 증가하여 다시 한 번 관강을 막는다. 그 후 두 번째로 기질화관강이 형성되어관이 형성된다. 만약 첫 번째나 두 번째의 기질화관강 형성이 나타나지 않으면 협착이 나타난다. 두 번째 기질화관강 형성에 버려진 세포증식이 태변의 시초가 된다.

난황낭 부위는 원시장(primitive gut)으로 머리에서 꼬리까지 몸체 안으로 통합된다. 전장(foregut)은 인두, 호흡기계 하부, 식도, 위십이지장 1/2 부위, 간, 췌장, 담낭이 5~6주에 형성된다. 중장(midgut)은 원위 십이지장의 1/2, 공장, 회장, 맹장과 대장의 근위 1/2에 해당되며 임신 5~10주 사이에 제대 안으로 들어가는데 이는 복부 내에 간, 신장 등이 차지하고 있어서 공간이 부족하기 때문이다. 10주 후에 제자리인 복부로 돌아오지 못하는 경우 장이 제대로 불쑥 튀어나오게 되는데 이를 탈장이라 하며 가장 흔한 것은 맥켈 게실(Meckel's diverticulum)이다.

후장(hindgut)은 원위 직장의 1/2, 직장, 항문, 방광, 요도로 발달한다. 항문직장 기형이 소화기계의 흔한 기형이다.

태변은 16주 초 장에 형성되며, 상피세포, 담즙, 지방, 점성단백질(mucoprotein), 점액다당류(mucopolysaccharide), 태지, 배아분비물 등이 포함되어 있다. 태변은 검거나 짙은 녹색으로 끈적거린다. 정상적인 경우 태변은 출생 후 48시간 내에 직장으로 배설되지만 둔위나 태아가사일 때 태아는 양수에 태변을 배설한다. 출생 후 태변 배설에 문제가 있는 경우는 소화기계의 폐색, 폐쇄항문, 장폐색의 지표가 된다. 태아는 5개월에 양수를 삼키기 시작하면서 장의 연동운동이 일어나며, 연하반사는 태아 32주 또는 태아가 1,500g이 될 때까지 완성되지 않는다.

태아는 9주에 간 내에서 당원질(글리코젠)을 합성, 저장하며 임신 26~30주에 자궁 외의 추위에 대비하여 갈색지방(brown fat)을 저장한다. 신생아의 체온조절(thermoregulation)을 위해서는 대사증가와 충분한 산화가 필요하다. 태아는 모체의 체온보다 0.4℃ 높게 유지되며 산소소모량은 신생아의 1/3밖에 소모되지 않고 움직임을 최소화하여 대부분의 열량을 태아의 성장 발달에 이용한다.

위장계의 성숙은 36주에 완성된다. 소화효소는 췌장의 아밀라아제(amylase), 리파아제(lipase)를 제외하고 충분하다. 아밀라아제는 출생 후 3개월까지 완성되지 않고, 많은 신생아들에게서 지방소화에 필요한 효소인 리파아제도 형성되어 있지 않다. 신생아는 전분이나 지방을 충분히 소화하지 못한다. 또한 적은 양이지만 타액도 생산한다.

7) 간장계

임신 4주에 간과 담도는 전장으로부터 발달한다. 조혈은 6주에 시작되며 배아 간(embryonic liver)은 빠른 성장을 위해 복강 내를 거의 다 차지할 정도로 크다. 담즙은 12주 경에 분비되기 시작하며 태변의 구성물이 된다. 당원질(글리코젠)은 임신 9~10주에 태아 간에 저장되기 시작하는데 이는 자궁 외 생활의 요구에 따라 계속되고 만삭 시 태아의 당원질(글리코젠) 저장은 성인의 2배가 된다. 당원질(글리코젠)은 주로 태아와 신생아의 에너지원이 되는데 자궁강 내 저산소증, 모체로부터의 글리코젠 공급 저하, 출생 시 호흡, 추위 등과 같은 상황에 사용된다.

철분도 간에 저장된다. 만약 임부가 충분히 철분을 섭취했을 경우 출생 후 5개월까지 충분한 철분 저장이 가능하다. 태아의 무균상태의 장에서는 비타민 K의 합성이 안 되므로 태아의 간에서는 응고요인 II, VII, IX, X의 합성이 일어나지 않는다. 이 때문에 혈액응고부전이 출생 후 수일 동안 지속될 수 있으므로 신생아에게 예방적으로 비타민 K를 주입한다.

8) 내분비계

갑상샘은 임신 3~4주에 머리와 목 구조와 함께 발달하며 임신 8주에 갑상샘호르몬(thyroxine)이 분비된다.

모체 갑상샘호르몬은 태반을 통과하지 않으므로 태아가 스스로 갑상샘호르몬을 생산하지 못하면 선천성 갑

상샘기능저하(congenital hypothyroidism)로 태어나게 된다. 만약 치료를 하지 않으면 심한 정신지체가 있게 되므로 모든 신생아는 출생 후 혈액검사로 갑상샘기능저하검사를 해야 한다. 갑상샘호르몬과 부갑상샘호르몬은 대사에 중요한 역할을 하며, 칼슘을 조절한다.

부신피질은 임신 6주에 형성되고 8~9주에 호르몬을 생산한다. 부신피질은 태반 에스트로겐 합성의 전구물질을 분비하며, 임신 말기가 가까워지면 태아는 많은 양의 코티솔(cortisol)을 생산한다. 이 같은 사실은 모체 황체호르몬의 저하와 프로스타글란딘의 생산자극에 의하여 분만의 개시를 돕는다고 한다.

췌장은 임신 5~8주에 전장(foregut)으로부터 만들어진다. 12주에 랑게르한스섬이 발달하고, 베타세포에서 인슐린이 12주에 생산된다. 인슐린은 모체에서 태아에게로 태반을 통해 통과되지 않는다. 조절되지 않은 당뇨를 가진 모체의 신생아는 모체의 과혈당(hyperglycemia)으로 태아의 과혈당, 고인슐린혈증, 섬세포(isletcell)의 비대를 가져와 결국 태아가 커지게 되고, 고인슐린혈증은 태아 폐성숙장애를 가져와 신생아 호흡장애를 초래하고 출산 시 모체의 당원 상실로 태아는 저혈당이 오게 된다. 그러나 임신 중 임부의 당 조절이 잘된 경우에는 신생아 문제가 최소화된다.

9) 생식기계

유전적 성은 수정되는 순간 결정되지만 초기 생식기관에서 두 성 사이의 구분은 불가능하다. 성분화는 Y염색체의 존재 유무에 달려 있으며 배란 후 7주 전에는 미분화생식샘으로 남녀가 구별되지 않는다.

생식샘의 분화 이후의 생식관 및 외부생식기의 분화 과정은 다른 결정요인(호르몬)에 의한 반응으로 나타나게 되어 고환이 있는 경우는 태아의 고환에서 생성되는 테스토스테론이 볼프관(Wölffian duct)의 유도체 발육과 남성 외성기를 형성하게 된다. 그러나 태아에서 1차

적인 여성의 성분화를 결정하는 것은 에스트로겐 같은 호르몬이 아니며 비록 난소가 없고 호르몬의 영향이 뚜렷하지 않더라도 테스토스테론의 분비가 없으면 여성의 성분화는 일어날 수 있다. 그러나 완전한 난소가 발생하기 위해서는 2개의 X염색체가 반드시 필요하다. 임부가 안드로젠이나 안드로겐 유사물질을 임신 중 복용하면, 염색체상으로는 여아이지만 음핵의 성장이 두드러져 출생 시 여아보다는 남아에 가깝다. 만약 고환에서 분비되는 테스토스테론이 부족하면 뮐러관(Müllerian duct : 여성관)과 볼프관(Wölffian duct : 남성관)이 모두 발달되는 가성반음양(pseudohermaphroditism)이 된다.

고환의 하강은 고환길잡이(gubernaculum testis)를 따라 이루어지며, 12주에 앞골반 부위에 도달하고 28주에는 내측 서혜륜에 이르며 32주에 음낭 내에 이르게 된다.

남아와 여아의 외생식기는 임신 9주가 될 때까지 분화가 되지 않고, 12주경에 남녀 생식기 구별이 가능하며, 16주경에 이르러 남자발생을 보게 된다. 난소는 여자의 일생을 통하여 난자를 공급하게 된다. 태아의 난소는 수많은 원시난포를 가지고 있고 소량의 에스트로겐을 분비한다. 자궁강 내에서 태아는 많은 양의 모체 에스트로겐의 영향으로 자궁내막이 자극되며 출생으로 모체 에스트로겐의 태아순환 내 급격한 감소로 신생아에게 쇠퇴성 출혈(withdrawal bleeding)과 질 배설물이 있게 된다.

10) 면역계

임신 3기에 알부민과 글로불린이 태아에 존재한다. IgG는 임신 3기에 태반을 통과하는 면역글로불린으로 특수한 세균독소에 수동면역을 갖게 한다. 이때 면역이 생기는 질환은 소아마비, 파상풍, 홍역, 디프테리아, 풍진, 이하선염, 백일해 등이다. 헤르페스 바이러스는 태

아에게 면역이 거의 전달되지 않아 신생아들이 이러한 질환에 노출될 위험이 높다. IgG는 출생 시 면역력이 가장 높고, 9개월 이후에는 감소된다. 출생 후 2개월 정도면 수동면역력이 감소되므로 디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비 접종을 시작해야 한다.

IgM은 임신 1기 말에 모체의 혈액형 항원(blood group antigens), 그람음성 장내균(gram negative enteric organism), 풍진 바이러스에 대한 반응으로 태아에게서 만들어진다. IgA는 초유에 많이 포함되어 있으며 신생아에게 수동면역을 제공한다.

11) 근골격계

임신 4주 중배엽으로부터 뼈와 근육이 발달하며 이때 이미 심장근육은 박동하기 시작한다. 중배엽에서 신경관, 척추와 늑골이 만들어진다. 만일 뼈의 연합에 결함이 있는 경우 이분척추(spina bifida)가 발생하고 몇 개의 척추에 심한 결함이 있으면 등 쪽으로 척추가 주머니처럼 불거지게 되며 신경계 결함(neurologic deficits)과 골격계 기형(skeletal deformity)이 된다.

배아기 때 두개골의 납작한 뼈가 발달하고 골화(ossification)는 유년시절까지 계속된다. 6주에는 어깨, 팔, 둔부, 다리의 뼈가 보이나 관절은 없다. 7주에 자연적으로 근육이 수축되고 팔다리의 움직임을 초음파상에 서 보게 되나 임부는 16~20주가 될 때까지 태아의 움

직임을 인지하지 못한다.

12주에 뼈에 화골세포가 생기기 시작하고, 이러한 화골과정은 태아기에서 성인기까지 지속된다. 수근골, 족근골, 흉골은 출생이 임박하기 전까지 화골되지 않는다.

12) 피부계

임신 4주의 외배엽으로부터 단층세포인 표피(epidermis)가 발생한다. 7주가 되면 두 층으로 나뉜다. 표층 세포층이 허물을 벗고 태아 피부보호물질인 태지(vernix caseosa)를 형성하기 위해 피지샘 분비물과 섞인다. 태지는 24주에는 두꺼우나 임신 말기가 되면 얇아진다. 표피의 기저층은 배아층으로 상실된 세포를 재생시키는 곳이다. 17주까지 피부는 얇고 주름져 있으며 혈관이 보인다. 만삭이 되면 피부가 두꺼워지고 피부의 모든 층이 존재하게 된다.

임신 32주에 피하지방은 표피 아래 놓이고 피부는 주름이 덜하고 적색을 띤다. 16주에 손바닥, 손가락, 발바닥, 발가락의 표피에 지문이 생긴다. 피부를 덮는 부드러운 배냇솜털(lanugo)은 임신 12주에 눈썹과 윗입술에서 나타나며, 20주에 이르면 전신을 덮게 되고, 이 시기에 속눈썹, 눈썹, 머리카락이 자라기 시작한다. 28주가 되면 머리카락은 솜털보다 길고 임신 말기에 솜털은 없어진다. 손톱과 발톱은 12주에 두꺼운 표피로부터 서서히 발달하여 손톱은 32주에, 발톱은 36주에 형성된다.

핵심 문제

1. 임신 말기의 태반 정상구조와 기능에 대해 설명하시오.
2. 양수를 통해 확인 가능한 태아상태에는 어떤 것이 있는지 설명하시오.

